This presentation uses the Pretendard and D2Coding font.

.NET Universe 2026

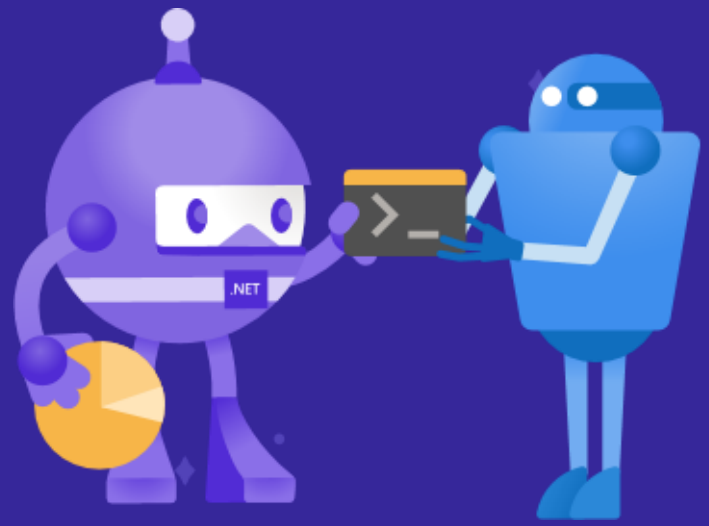
Korea's largest .NET developer conference

Presented by aws EDB INFRAGISTICS RaiDrive

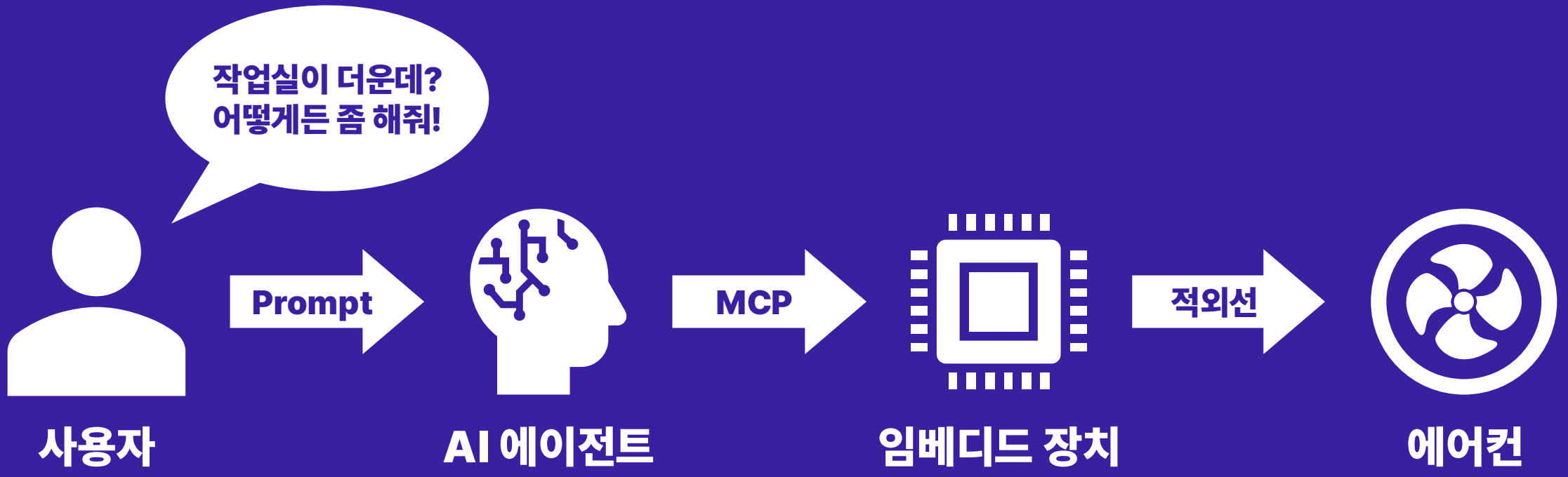
.Net Dev

.NET nanoFramework로 MCP 서버 임베디드 장치 만들기

김준형

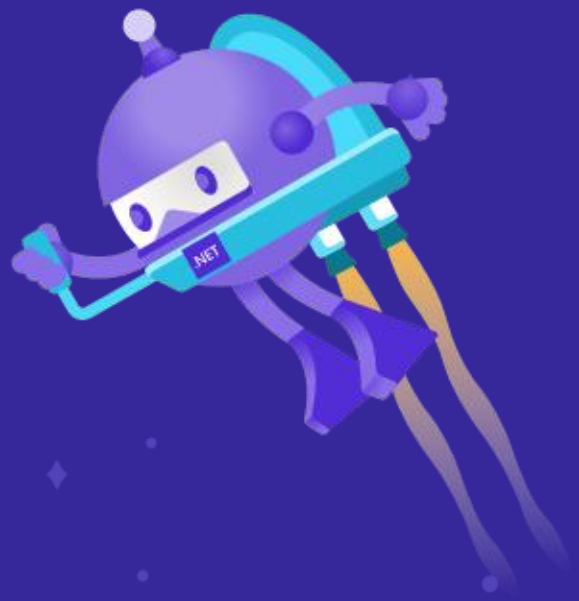


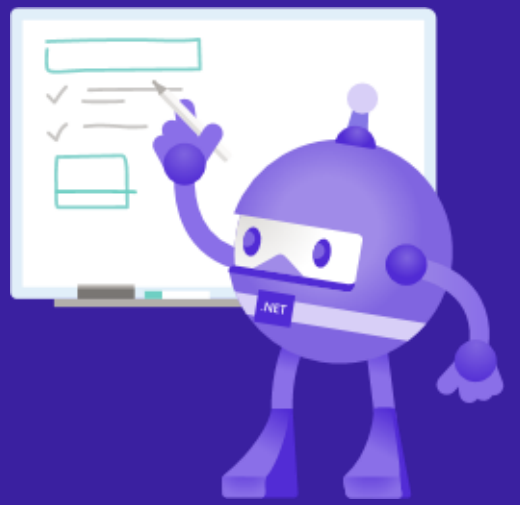
정확히 무엇을 만들었나?



목차

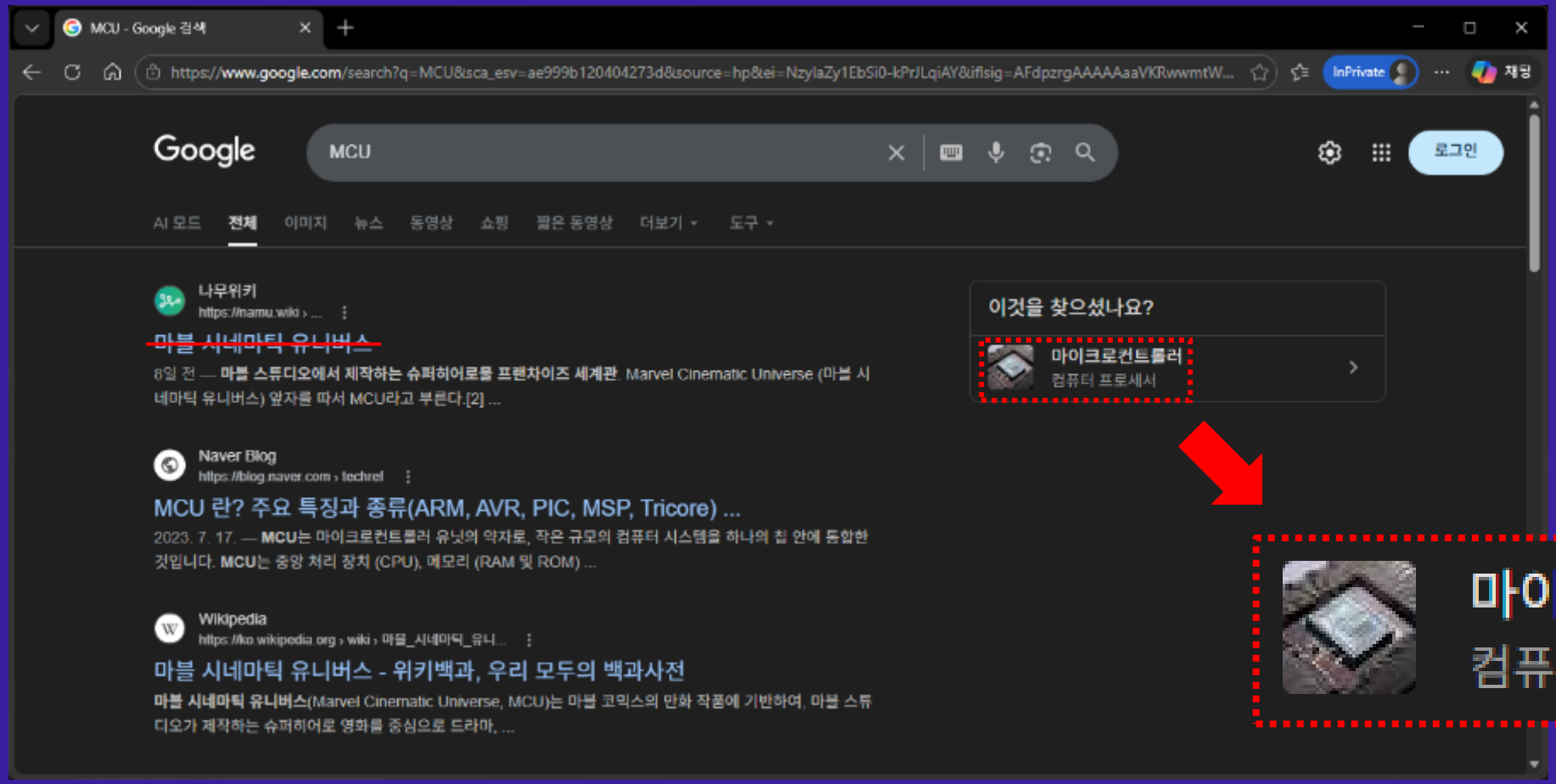
- .NET nanoFramework 소개
- 개발 환경 준비하기
- 에어컨 리모컨 만들기
- Web API 기능 추가
- MCP 서버 기능 추가
- Demonstration





.NET nanoFramework 소개

MCU란?

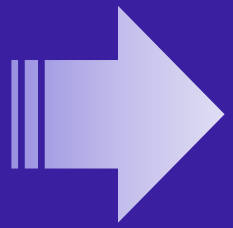

MCU - Google 검색
https://www.google.com/search?q=MCU&sca_esv=ae999b120404273d&source=hp&ei=NzylaZy1EbSi0-kPrJLqiAY&iflsig=AFdpzrgAAAAAaVKRwwmtW...
InPrivate
채팅
Google
MCU
로그인
AI 모드
전체
이미지
뉴스
동영상
쇼핑
짧은 동영상
더보기
도구
나무위키
https://namu.wiki › ...
마블 시네마틱 유니버스
8일 전 — 마블 스튜디오에서 제작하는 슈퍼히어로물 프랜차이즈 세계관. Marvel Cinematic Universe (마블 시네마틱 유니버스) 앞자를 따서 MCU라고 부른다.[2] ...
Naver Blog
https://blog.naver.com › techrel
MCU 란? 주요 특징과 종류(ARM, AVR, PIC, MSP, Tricore) ...
2023. 7. 17. — MCU는 마이크로컨트롤러 유닛의 약자로, 작은 규모의 컴퓨터 시스템을 하나의 칩 안에 통합한 것입니다. MCU는 중앙 처리 장치 (CPU), 메모리 (RAM 및 ROM) ...
Wikipedia
https://ko.wikipedia.org › wiki › 마블_시네마틱_유니...
마블 시네마틱 유니버스 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전
마블 시네마틱 유니버스(Marvel Cinematic Universe, MCU)는 마블 코믹스의 만화 작품에 기반하여, 마블 스튜디오가 제작하는 슈퍼히어로 영화를 중심으로 드라마, ...
이것을 찾으셨나요?
마이크로컨트롤러
컴퓨터 프로세서
마이크로컨트롤러
컴퓨터 프로세서

Micro Controller Unit

- 프로세서와 메모리, 입출력 모듈을 단일 칩에 내장
- 임베디드 시스템 구축에 널리 사용
- OS 없이 Bare-metal, 또는 RTOS로 멀티태스킹 기반 운영 가능
- 하드웨어 인터페이스를 위한 GPIO, I2C, SPI, UART 등 지원
- **프로그램 개발에는 주로 C, C++ 언어를 사용**

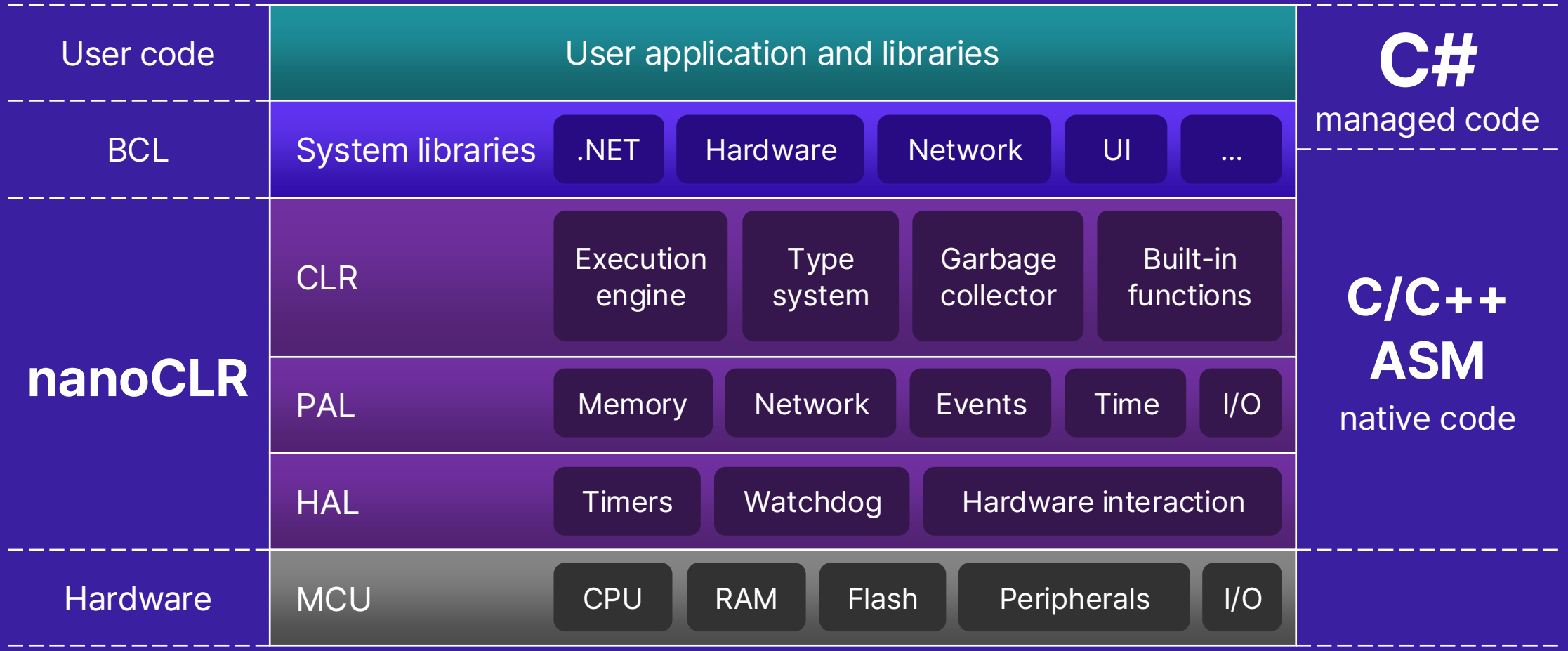
그러면, C#으로는 개발이 불가능한가?

2007 ~ 2015

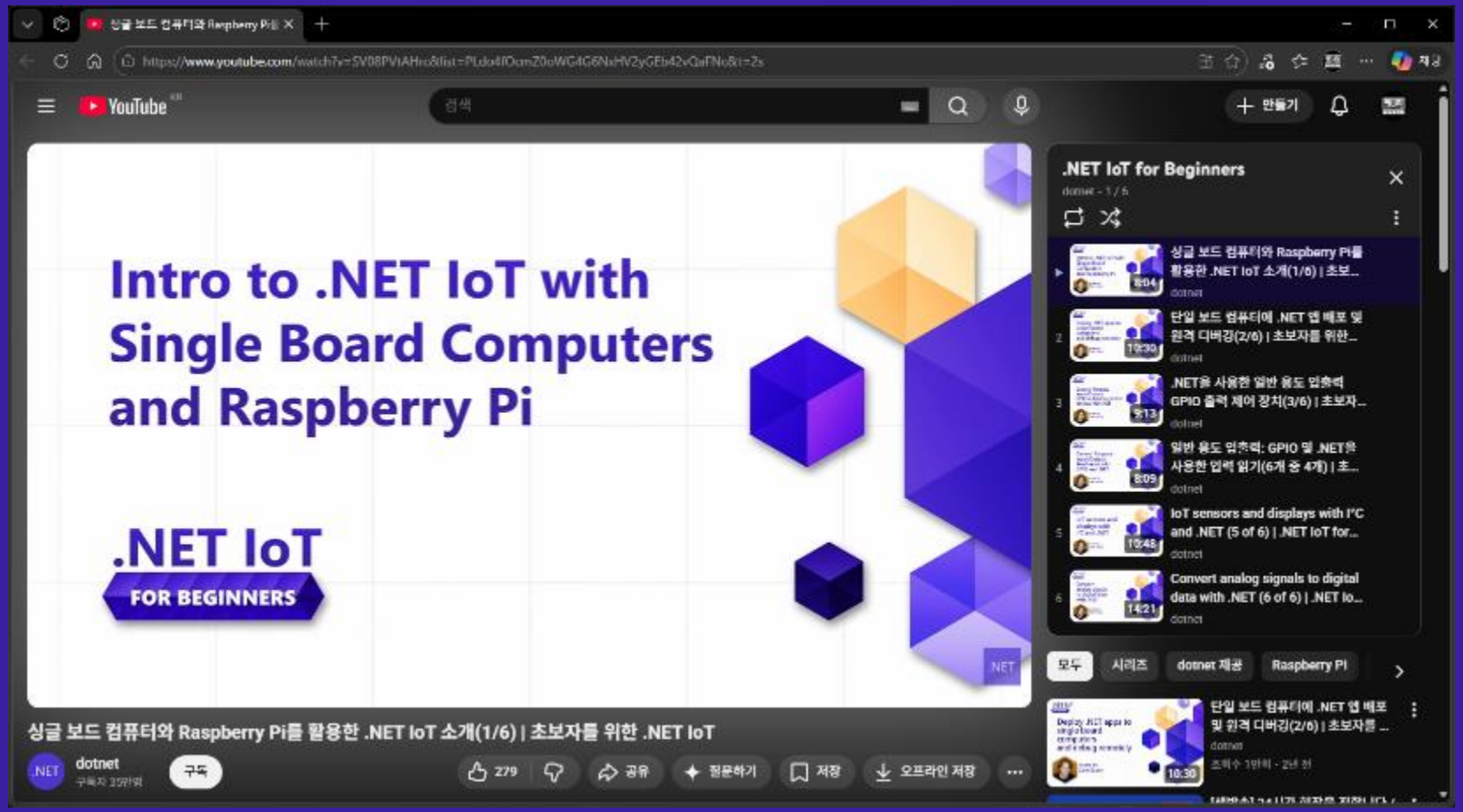


2017 ~ 현재

.NET nanoFramework Architecture

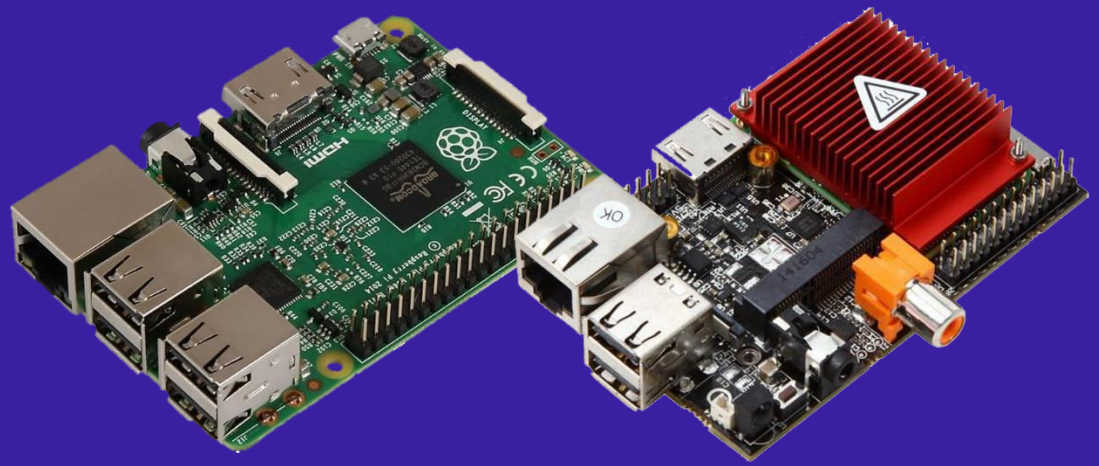


비슷하지만, 완전히 다른 .NET IoT

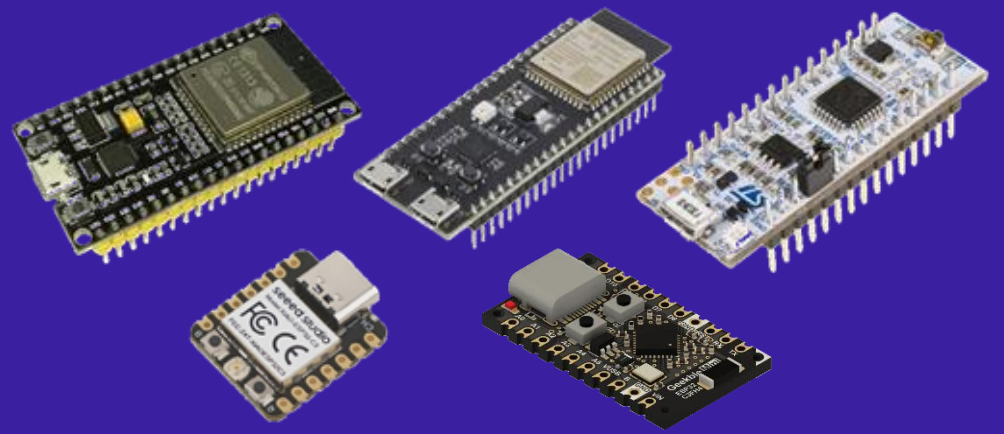


.NET IoT vs .NET nanoFramework

- SBC (Single Board Computer)
- GB 단위 RAM
- Linux, Windows IoT
- .NET 기반 라이브러리 사용 가능
- 복잡한 로직 및 디스플레이에 적합

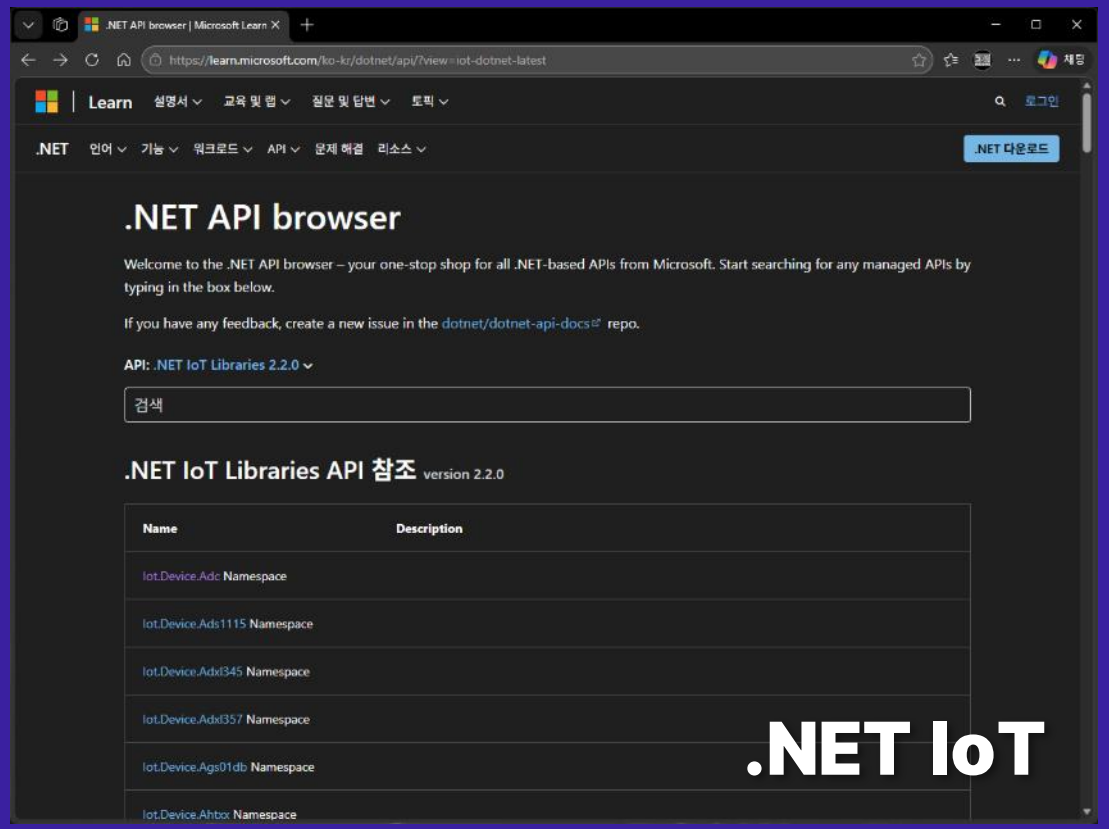


- MCU (Micro Controller Unit)
- MB 단위 RAM
- RTOS
- nfproj 기반 라이브러리만 사용 가능
- 저전력 센서 웨어러블에 적합

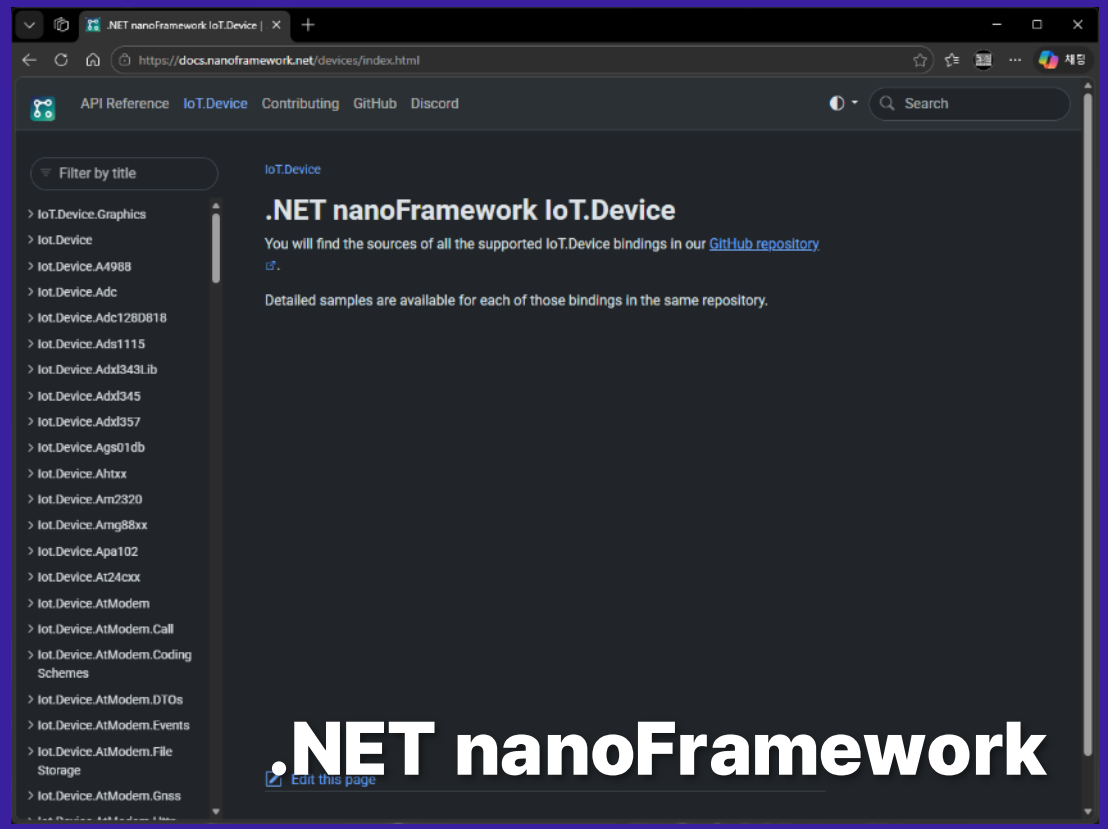


.NET IoT와 유사한 네임스페이스 구성

learn.microsoft.com/dotnet/api/?view=iot-dotnet-latest



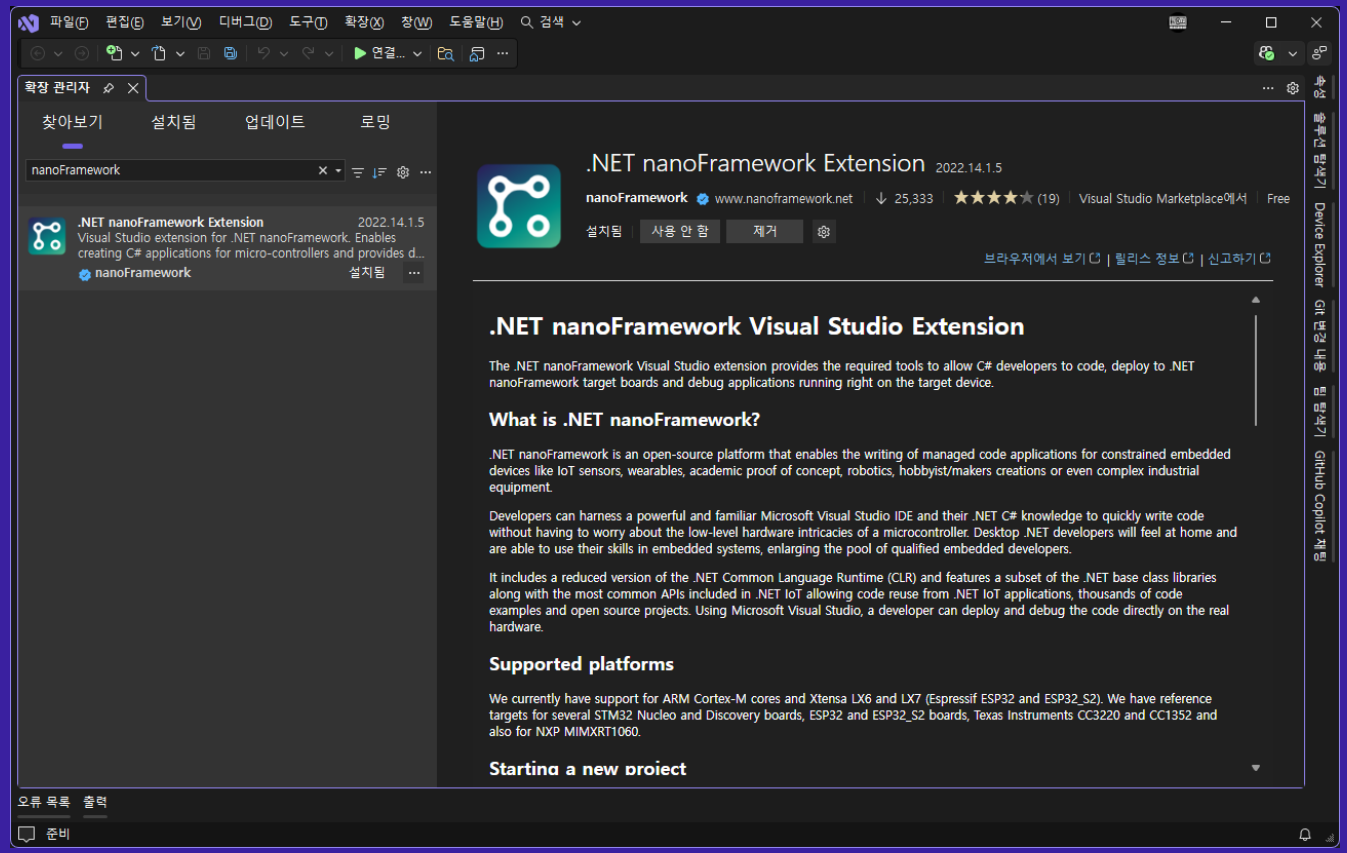
docs.nanoframework.net/devices/index.html



개발 환경 준비하기

Visual Studio 2022 확장

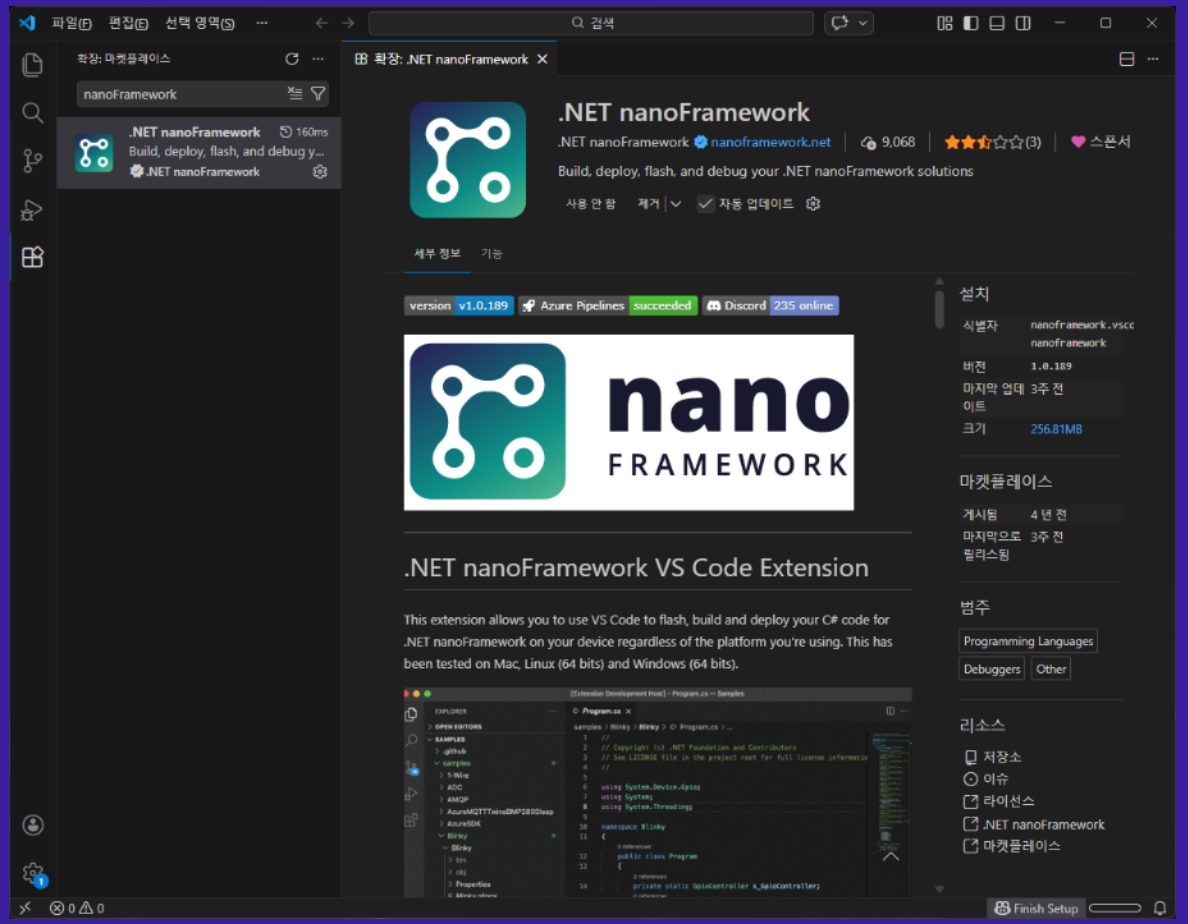
- VS 2019, 2026 호환
- 프로젝트 파일: nfproj
- 실시간 디버깅 가능!



Visual Studio Code 확장

- Windows, Mac, Linux 지원
- x64 및 M1에서 개발 가능
- 추가 필요 사항
  - .NET 6.0
  - Visual Studio build tools
  - mono-complete (Linux/Mac)

- 32bit OS나 ARM은 사용 불가
- 실시간 디버깅 불가...



개발용 MCU 보드 선택

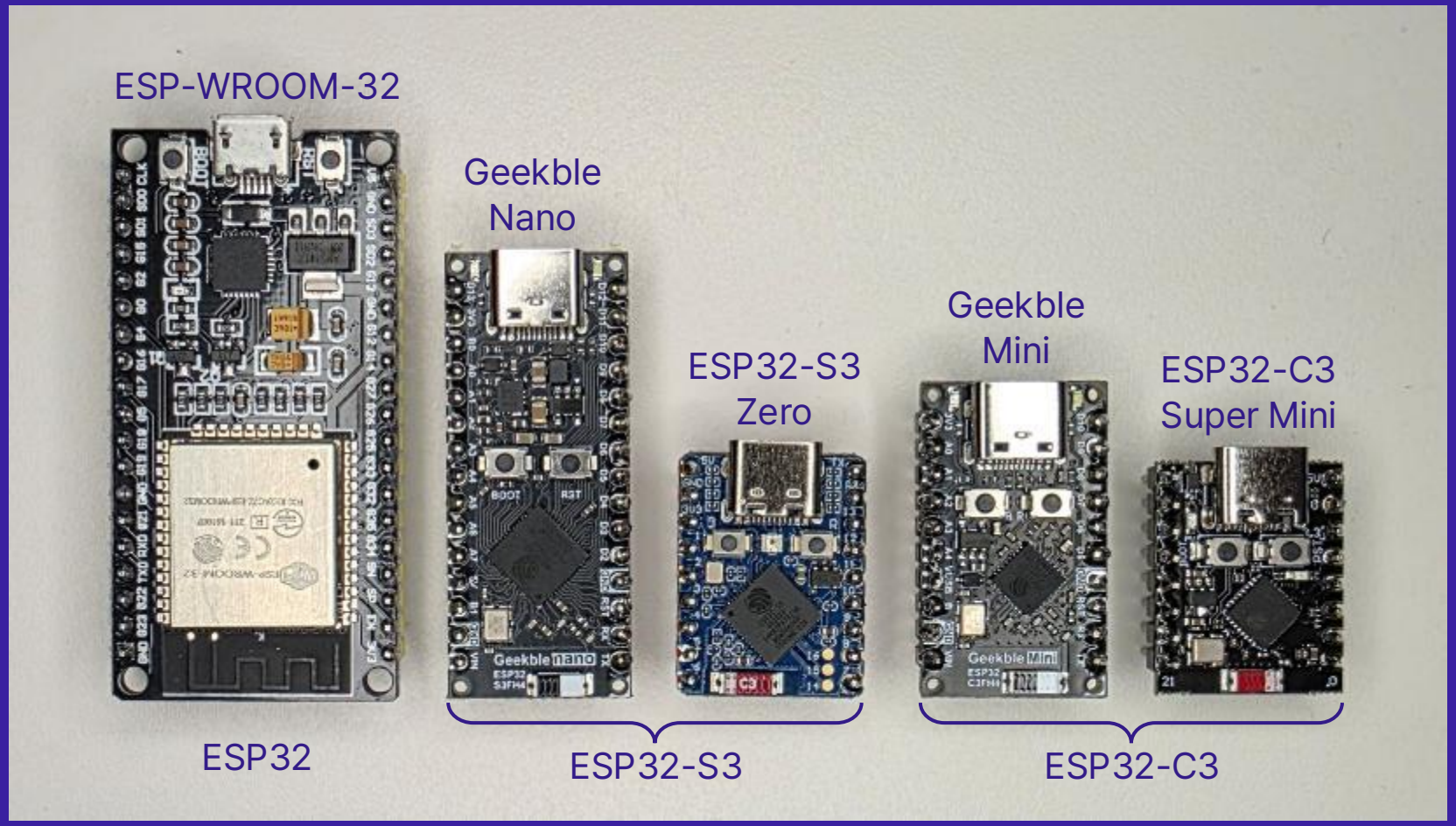
- Espressif Systems
  - ESP32, ESP32-S Series, ESP32-C Series
- STMicroelectronics
  - STM32 NUCLEO, F429, F769
- Texas Instruments
  - CC1352R1, CC3220SF
- NXP Semiconductors
  - MXRT1060

ESP32 시리즈

- Wi-Fi, Bluetooth를 자체적으로 지원

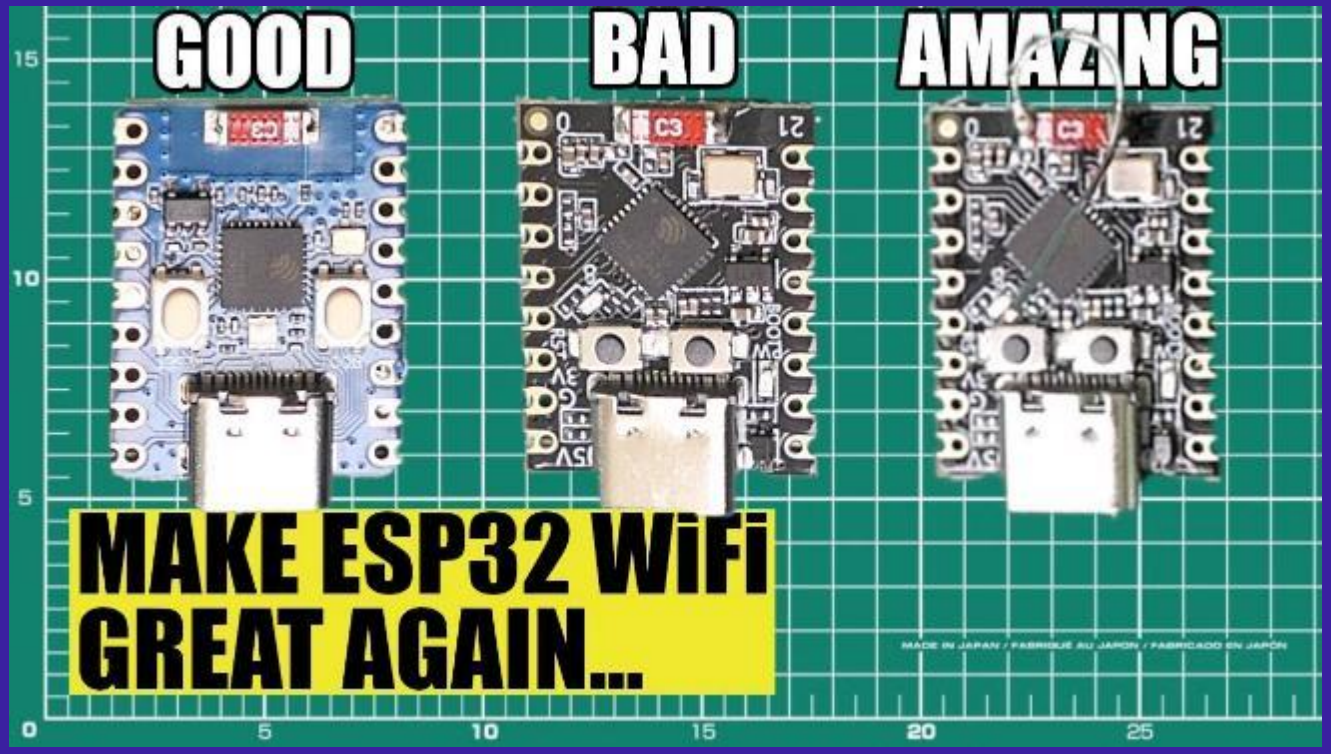
MCU	ESP32	ESP32-S3	ESP32-C3
특징	대표 모델, 안정된 라이브러리	고성능, SIMD 가속 지원	최저사양, 저전력 설계
프로세서	Xtensa® Dual-Core LX6	Xtensa® Dual-Core LX7	RISC-V Single-Core
최대 클럭	240 MHz		160 MHz
ROM	448 KB	384 KB	
SRAM	520 KB	512 KB	400 KB
PSRAM	Undetermined	2 MB	Not available
무선통신	Wi-Fi 4, Bluetooth Classic	Wi-Fi 4, Bluetooth 5 LE	

되도록 작은 개발보드로 만들고 싶다!



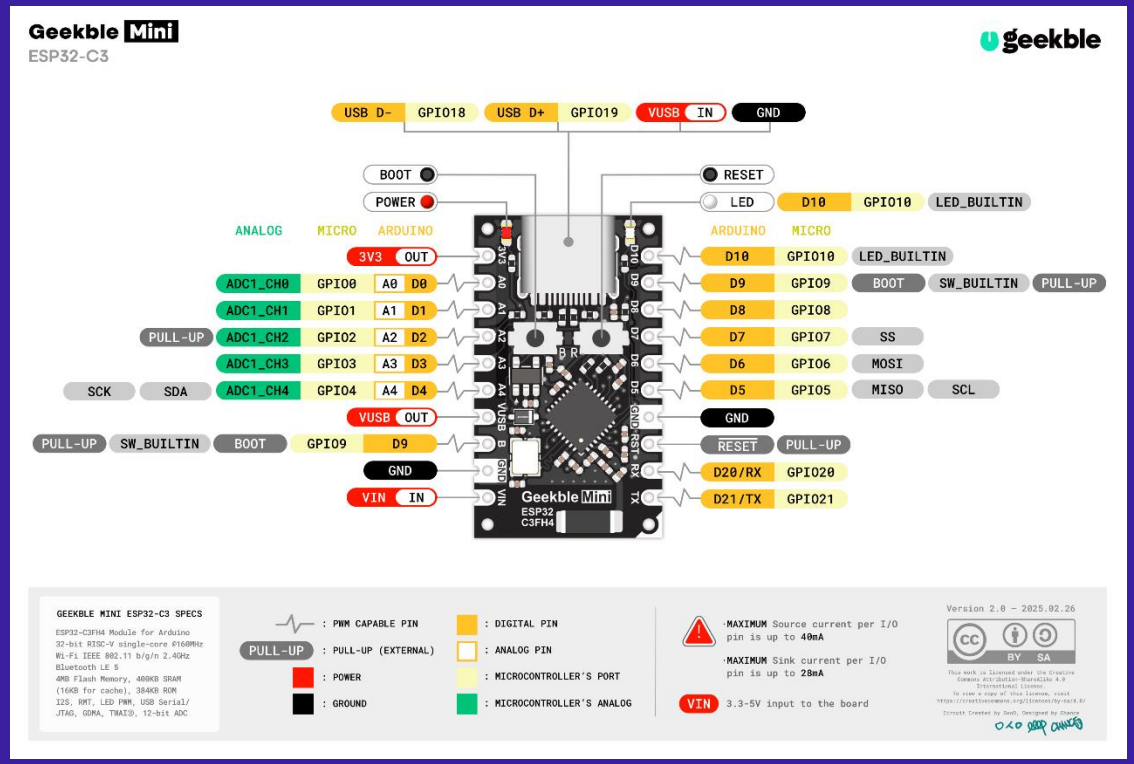
ESP32-C3 Super Mini 결함 이슈

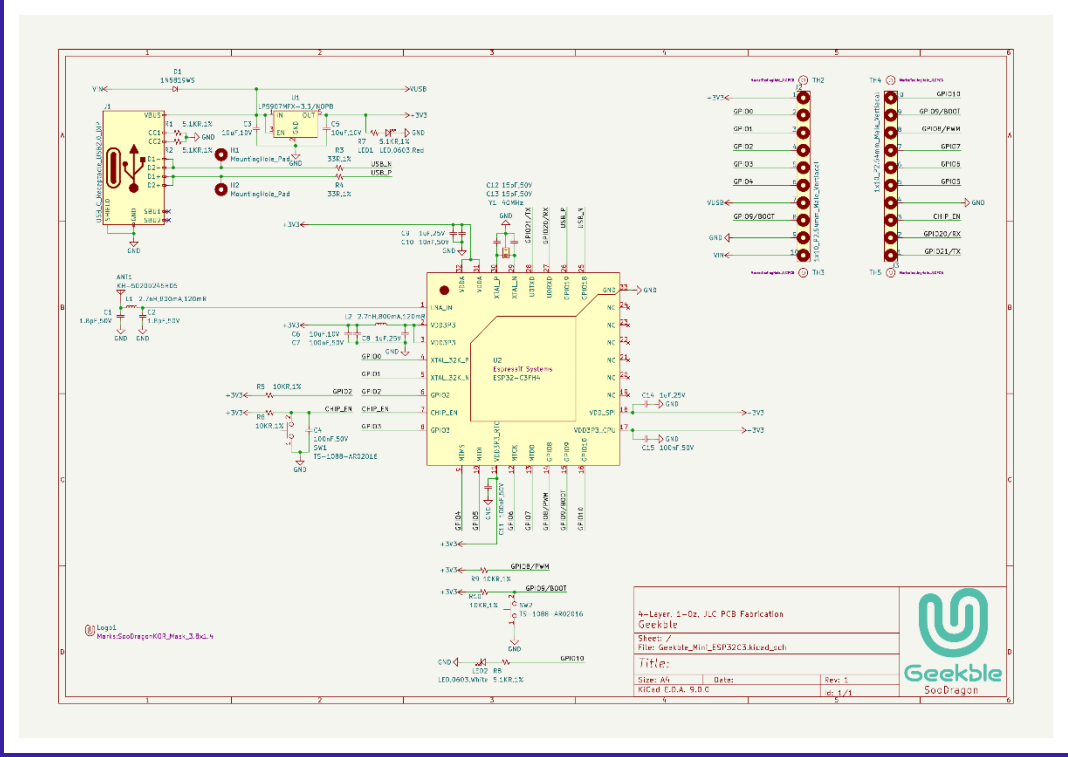
- 안테나 위치 설계 오류로 인한 Wi-Fi 성능 저하
- 외장 안테나 DIY로 해결 가능하지만 번거로움



https://youtu.be/UHTdhCrSA3g

최종 선택: Geekble Mini





- 오픈소스: KiCad 설계 파일과 Gerber, 부품 리스트가 공개되어 있음

nanoff 설치

- **.NET nanoFramework firmware flasher**
- 펌웨어 이미지 설치 및 사용자 애플리케이션 배포 도구
- MCU 사양 확인 및 적정 펌웨어 자동 다운로드 기능 제공

- 설치 방법

```
dotnet tool install -g nanoff
```

nanoff로 펌웨어 설치하기

- 자동 설치

```
nanoff --platform esp32 --serialport COM7 --update
```

- 특정 타겟 선택

```
nanoff --platform esp32 --serialport COM7 --update --target XIAO_ESP32C3
```

에어컨 리모컨 만들기

작업 개요

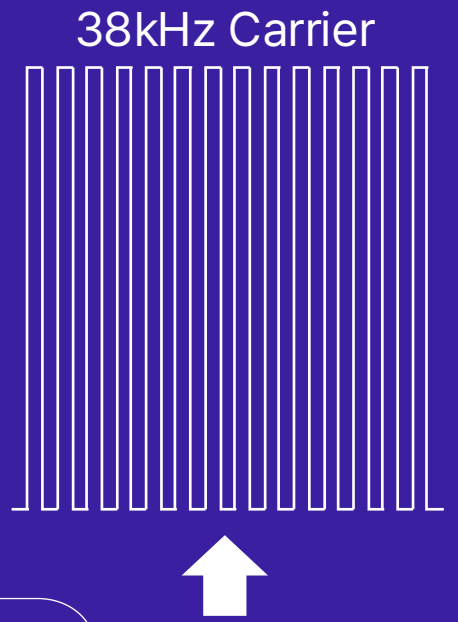
기존 리모컨의
적외선 신호 수집

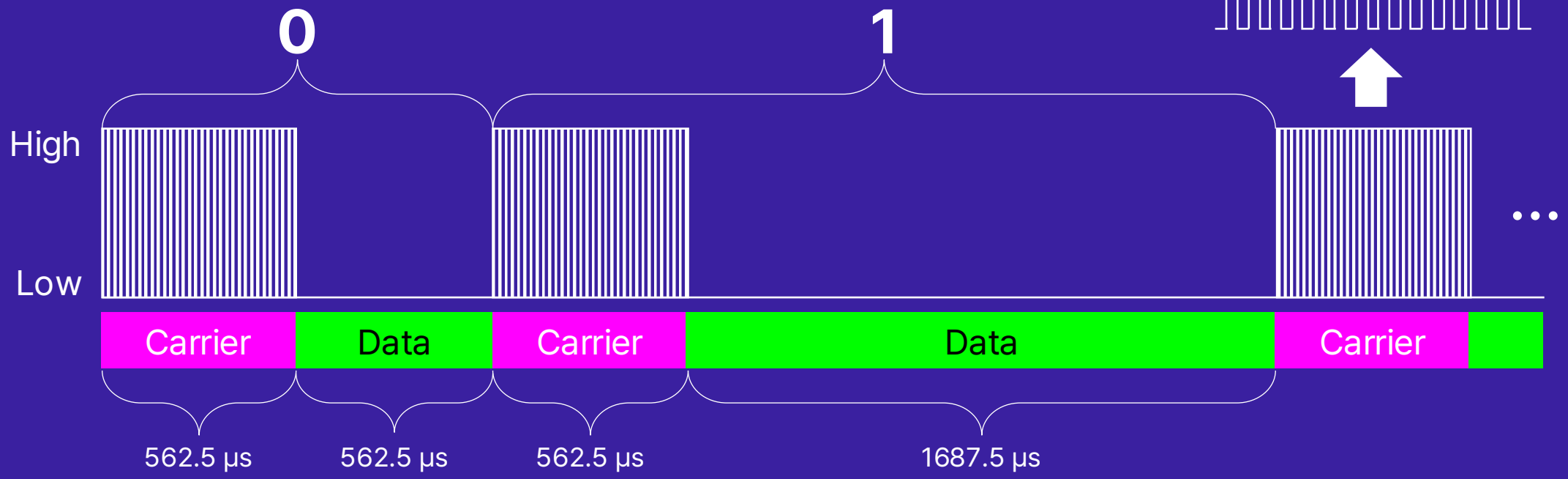
적외선 신호 분석 및
리모컨 커맨드 정리

리모컨 커맨드에 따른
적외선 신호 재생

리모컨 신호의 기본 구조

- 적외선 리모컨의 **NEC IR 프로토콜**은 마이크로초 단위의 신호처리가 필요함





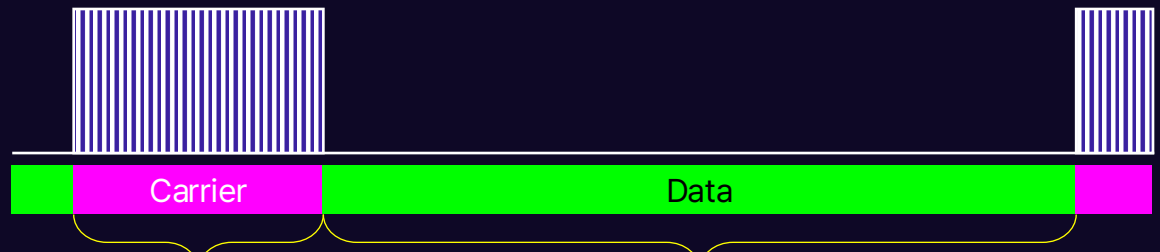
RMT (Remote Control Transceiver)

- 적외선 리모컨 신호의 송수신을 위해 설계된 ESP32 내장 기능
- 나노초 단위의 정밀 펄스 제어 가능
- 적외선 리모컨 뿐만 아니라 다양하게 응용 가능
  - 예: WS2812B/WS2815 LED 색상 제어, DHT 온습도 센서 데이터 수집
- NuGet 패키지: **nanoFramework.Hardware.Esp32.Rmt**

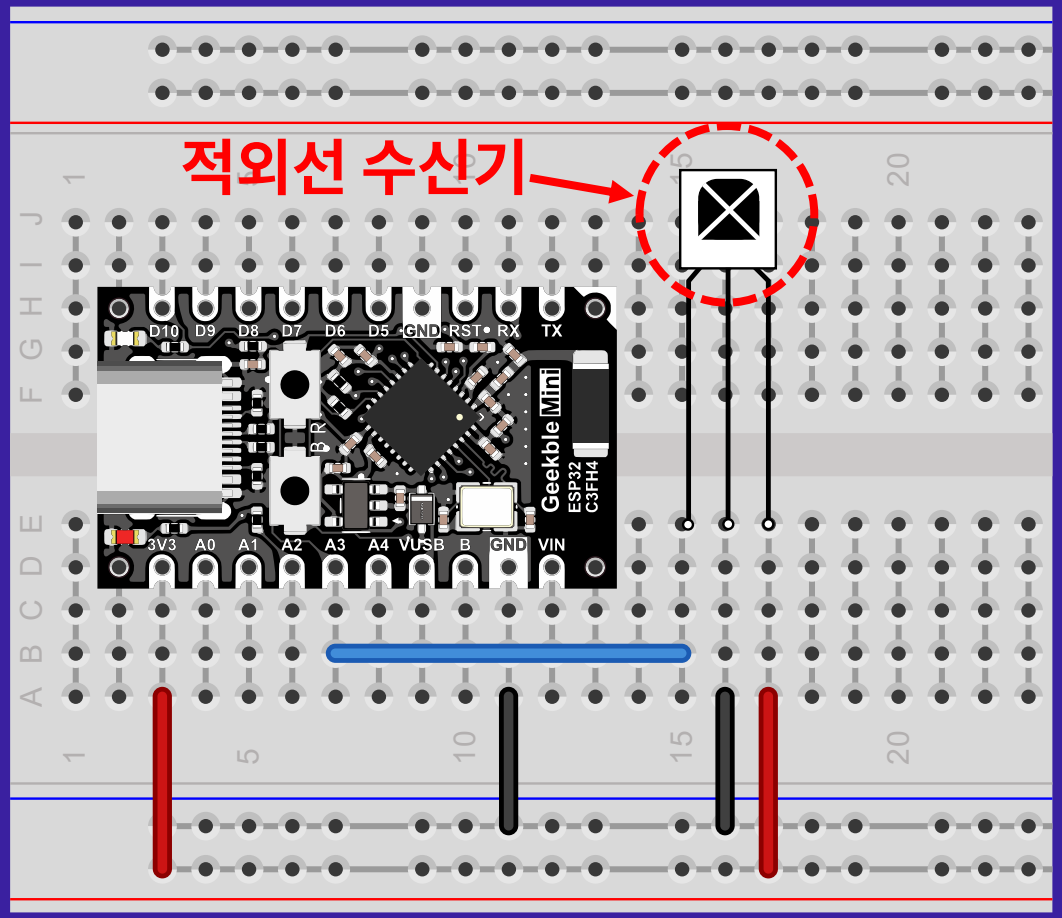
리모컨 신호 수신 예제

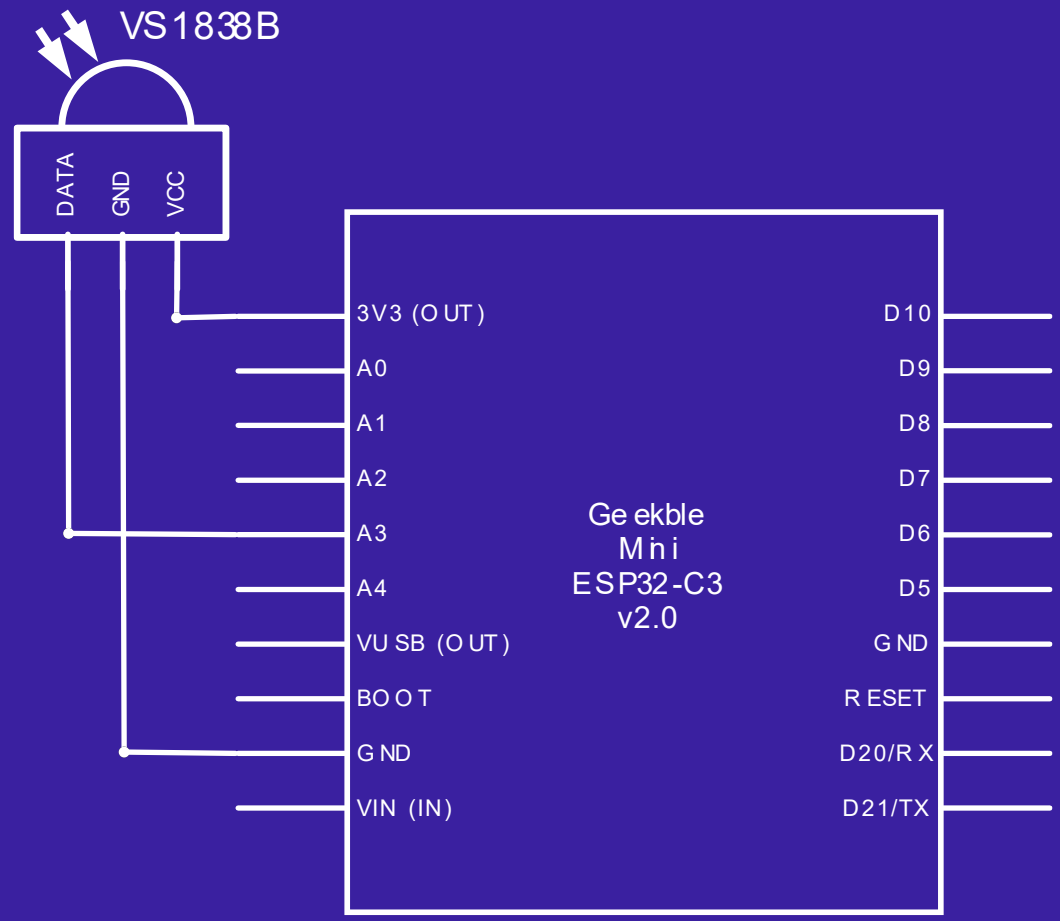
```
using nanoFramework.Hardware.Esp32.Rmt;
using System.Diagnostics;

...

ReceiverChannel rx = new(new ReceiverChannelSettings(pinNumber: 3));
rx.Start(true);

while (true)
{
    var commands = rx.GetAllItems();
    if (commands != null)
        foreach (var cmd in commands)
            Debug.WriteLine($"{cmd.Duration0}, {cmd.Duration1}");
}
```

MCU의 GPIO 핀 번호 설정

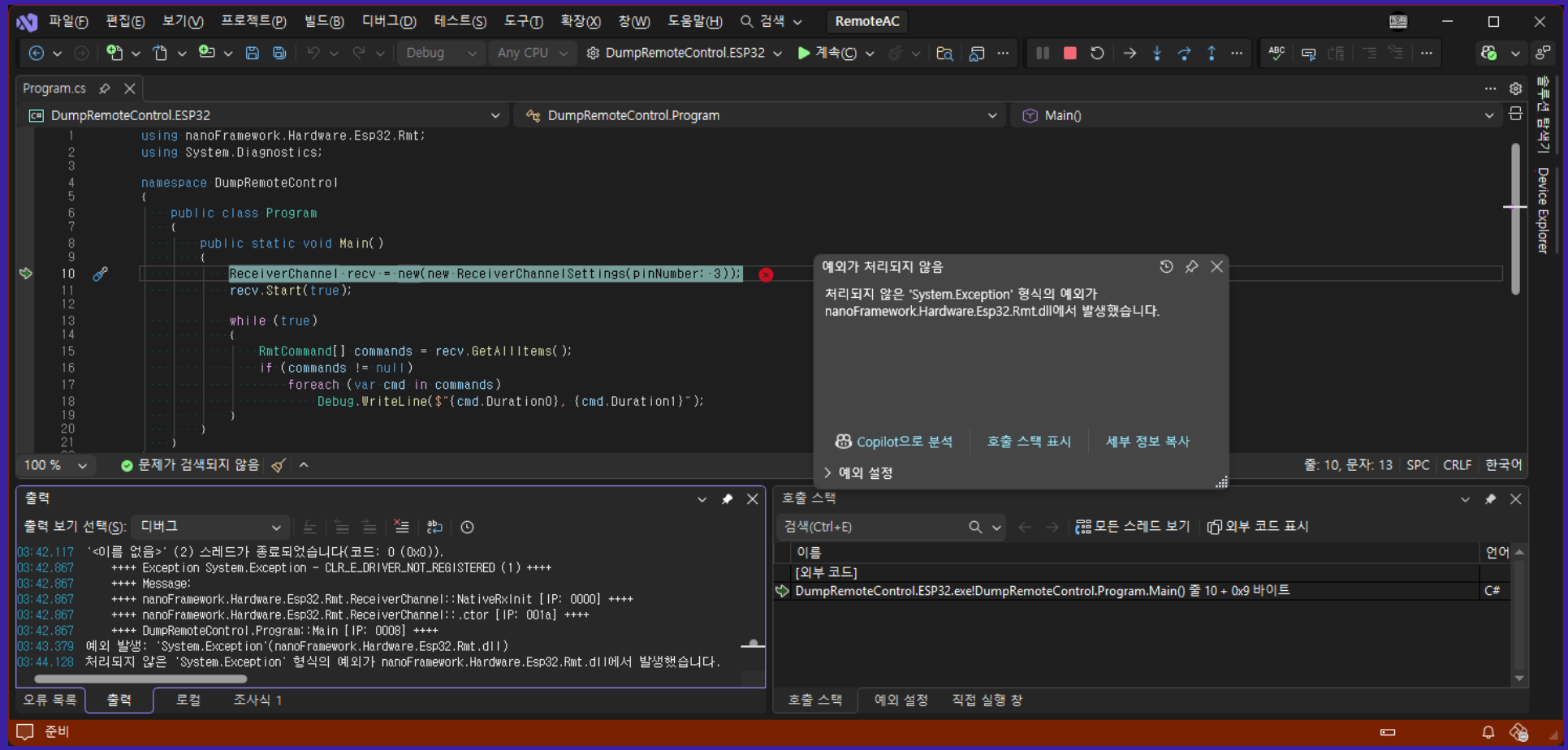


리모컨 신호 수신을 위한 하드웨어 구성

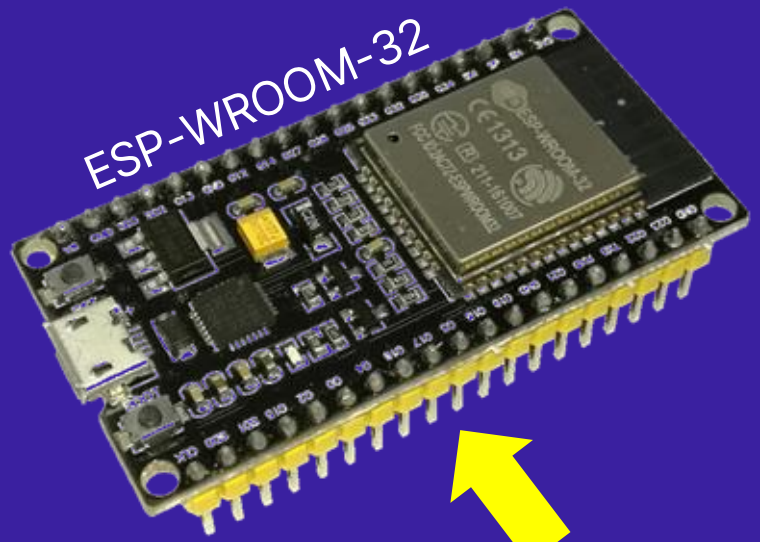




예외 발생


RemoteAC
Program.cs
DumpRemoteControl.ESP32
DumpRemoteControl.Program
Main()
using nanoFramework.Hardware.Esp32.Rmt;
using System.Diagnostics;
namespace DumpRemoteControl
{
public class Program
{
public static void Main()
{
ReceiverChannel recv = new(new ReceiverChannelSettings(pinNumber: 3));
recv.Start(true);
while (true)
{
RmtCommand[] commands = recv.GetAllItems();
if (commands != null)
foreach (var cmd in commands)
Debug.WriteLine($"{cmd.Duration0}, {cmd.Duration1}");
}
}
}
예외가 처리되지 않음
처리되지 않은 'System.Exception' 형식의 예외가
nanoFramework.Hardware.Esp32.Rmt.dll에서 발생했습니다.
Copilot으로 분석
호출 스택 표시
세부 정보 복사
예외 설정
출력
출력 보기 선택(S): 디버그
03:42.117 '<이름 없음>' (2) 스레드가 종료되었습니다(코드: 0 (0x0)).
03:42.867 ++++ Exception System.Exception - CLR_E_DRIVER_NOT_REGISTERED (1) ++++
03:42.867 ++++ Message:
03:42.867 ++++ nanoFramework.Hardware.Esp32.Rmt.ReceiverChannel::NativeRxInit [IP: 0000] ++++
03:42.867 ++++ nanoFramework.Hardware.Esp32.Rmt.ReceiverChannel::.ctor [IP: 001a] ++++
03:42.867 ++++ DumpRemoteControl.Program::Main [IP: 0008] ++++
03:43.379 예외 발생: 'System.Exception'(nanoFramework.Hardware.Esp32.Rmt.dll)
03:44.128 처리되지 않은 'System.Exception' 형식의 예외가 nanoFramework.Hardware.Esp32.Rmt.dll에서 발생했습니다.
호출 스택
[외부 코드]
DumpRemoteControl.ESP32.exe!DumpRemoteControl.Program.Main() 줄 10 + 0x9 바이트
준비

문제점 분석



저것은 잘 되는데, **이것**은 안된다?

ESP32 ESP32-C3

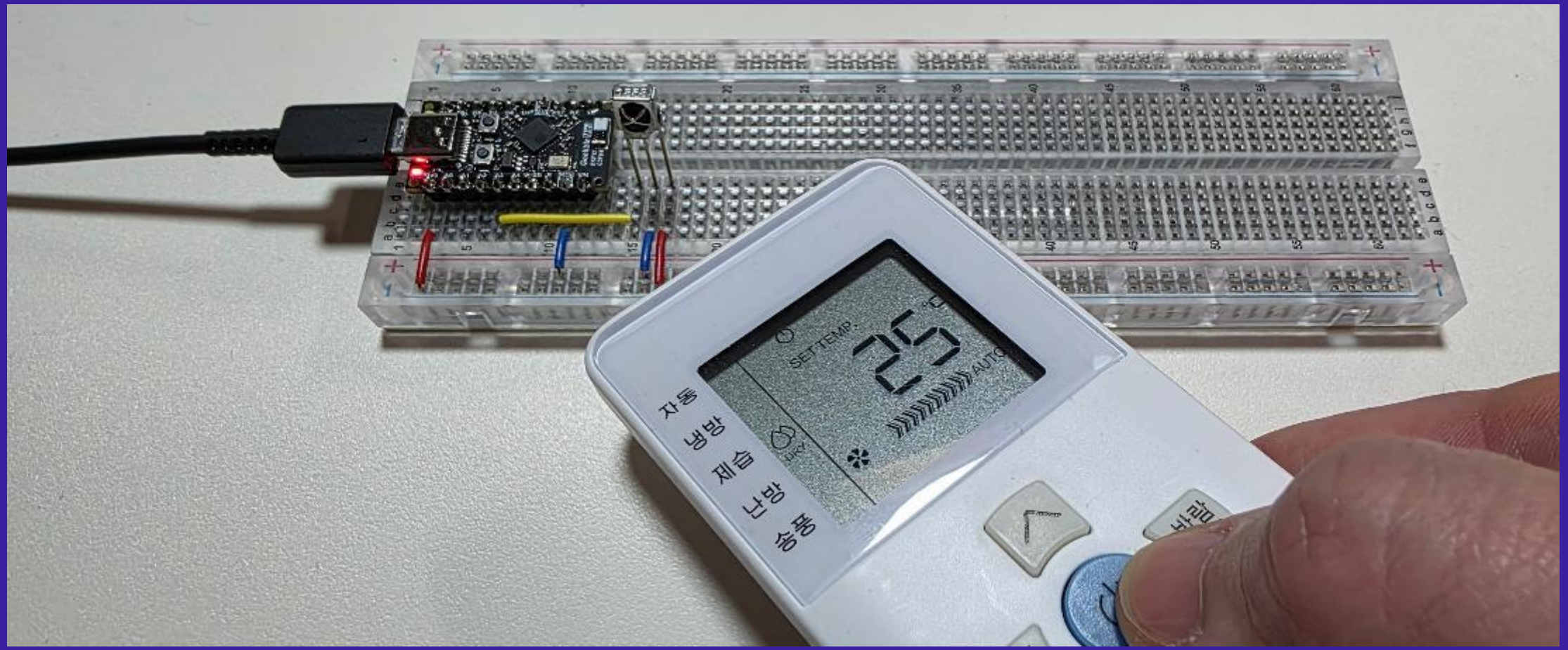
문제점 해결

```
ReceiverChannel rx = new(new ReceiverChannelSettings(channel: 2, pinNumber: 3));
rx.Start(true);

while (true)
{
    ...
}
```

채널 번호 설정 추가

- ESP32-C3의 **0~1**번 채널은 송신용, **2~3**번 채널은 수신용으로 설계됨
- ESP32-S3은 **0~3**번, **4~7**번 채널이 각각 송신, 수신용으로 설계됨
- ESP32는 **모든 채널이 송/수신 겸용**이므로 채널 설정 필요 없음

리모컨 신호 훔치기

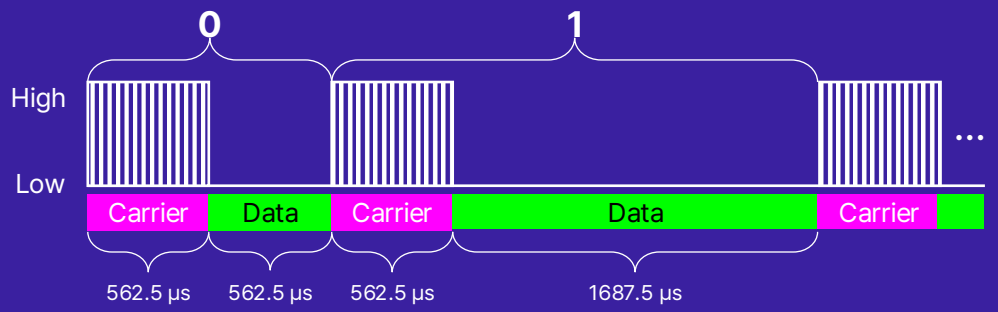


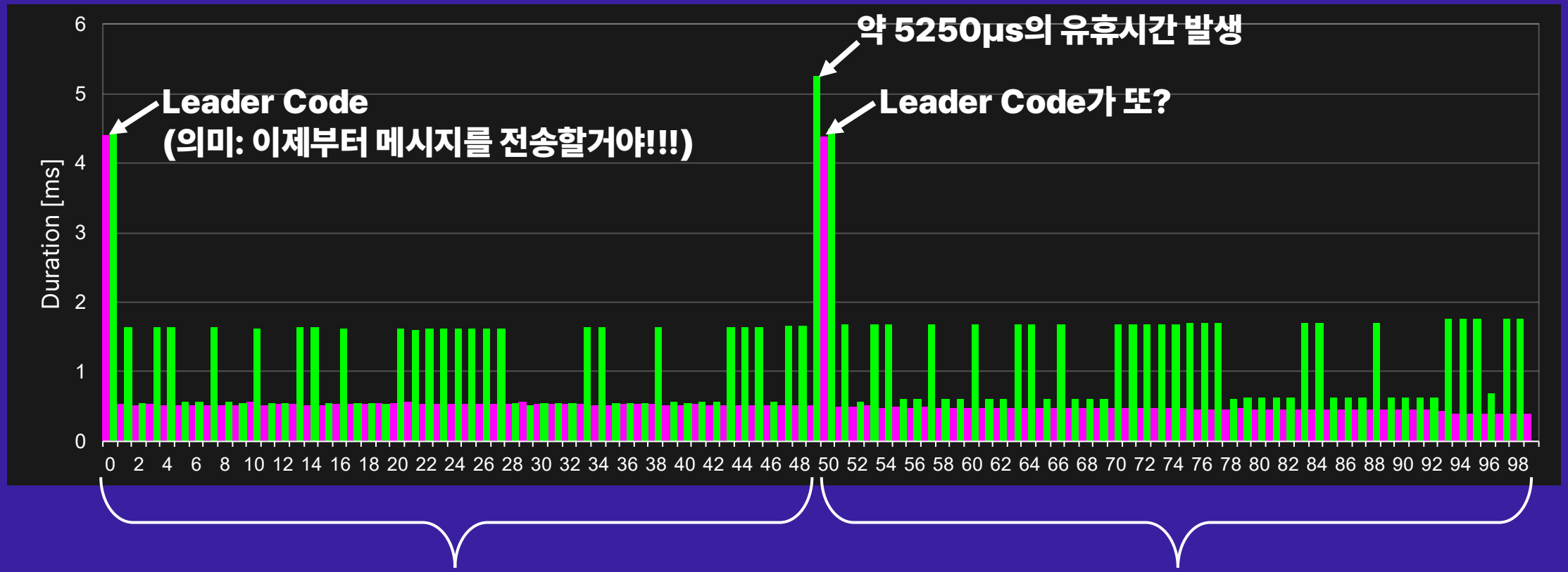
또 문제가 발생...

- 같은 버튼을 반복해서 눌렀는데, 신호가 오다가 안 오다가 오락가락 함
- 게다가 정상 수신할 때마다 신호 개수가 달라서 일관성이 없음
- **리모컨에서 한번에 많은 신호를 전송할 경우 링 버퍼 오버플로우 발생**
- **이런 현상이 발생한다면 버퍼 크기(기본값 100)를 넉넉하게 설정**

```
ReceiverChannel rx = new(new ReceiverChannelSettings(channel:2, pinNumber: 3)
{
    BufferSize = 300 //High, Low 한 쌍으로 150개까지 받도록 설정
});
rx.Start(true);
...
```

리모컨 신호 수신 결과

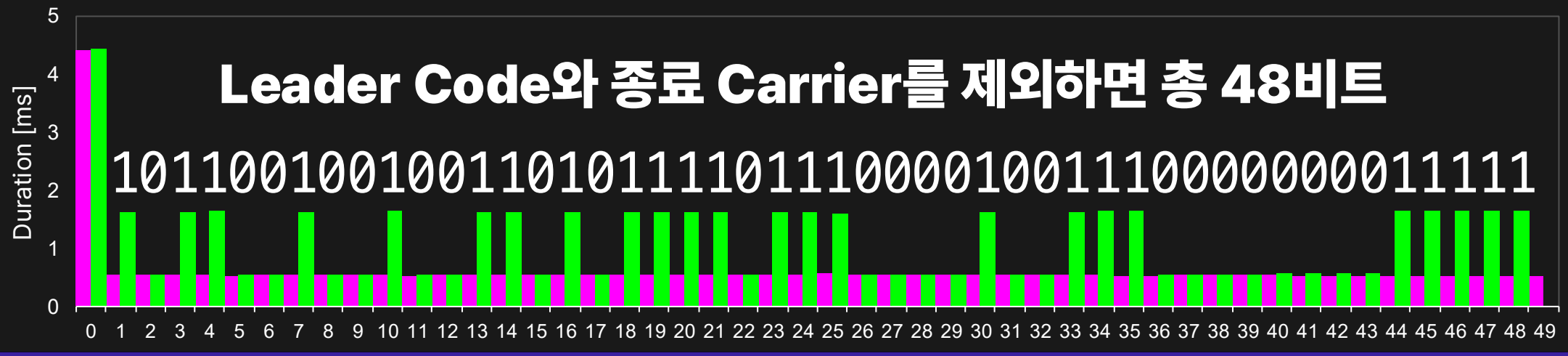




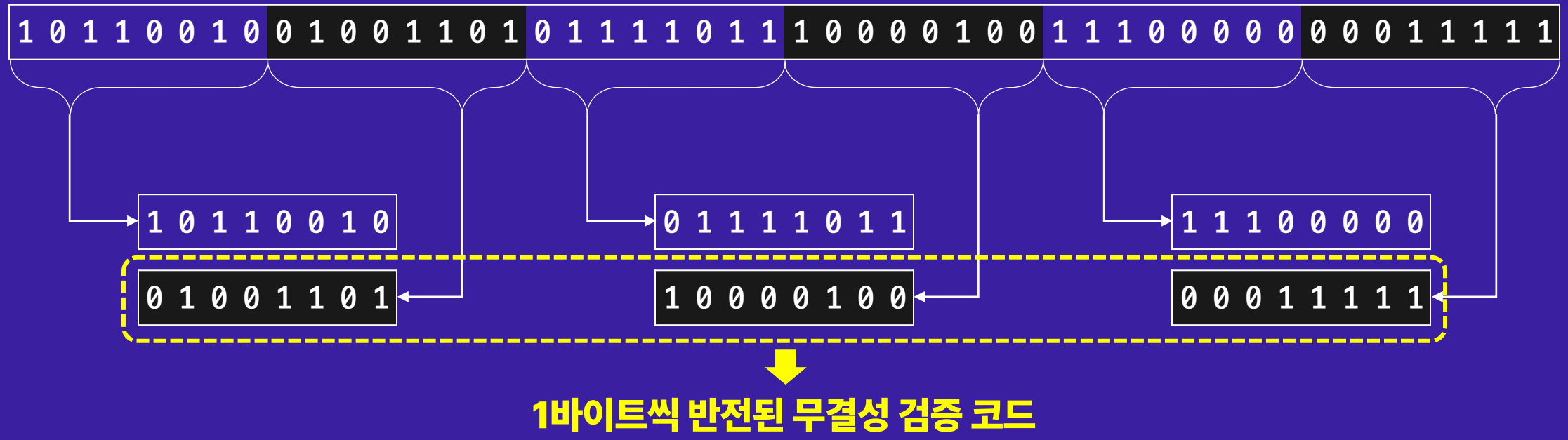
리모컨 버튼을 한 번 누를 때, 동일한 메시지를 두 번 송신함

유휴시간 설정으로 반복 메시지 분리 가능

```
ReceiverChannel rx = new(new ReceiverChannelSettings(channel:2, pinNumber: 3)
{
    IdleThreshold = 5000,   //메시지 구분을 위한 유휴시간 설정
    BufferSize = 110    //하나의 메시지가 50개의 신호로 구성되므로 축소 가능
});
```



NEC IR 프로토콜의 무결성 검증 코드

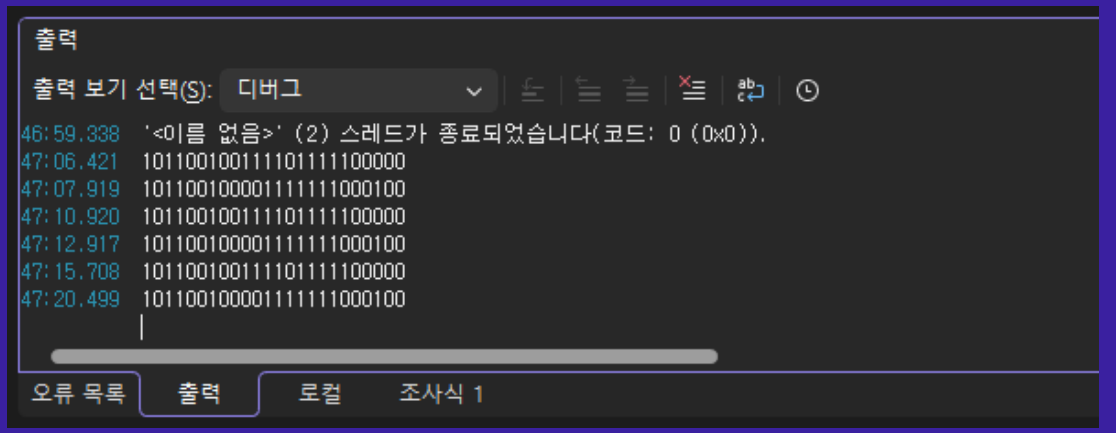


- 즉, 리모컨의 메시지는 48비트의 절반인 24비트로 구성됨

무결성 검증 및 24비트만 추출하기

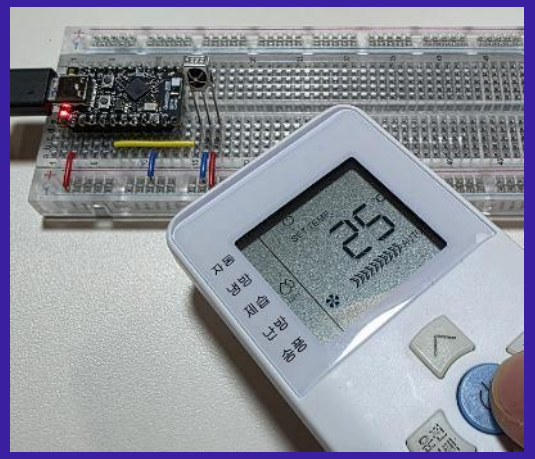
```
void PrintMessage(RmtCommand[] commands)
{
    bool ToLevel(int i, int j, int offset = 0)
        => commands[i * 16 + j + 1 + offset].Duration1 > 1125;

    if (commands != null && commands.Length >= 50)
    {
        for (int i = 0; i < 3; i++)
            for (int j = 0; j < 8; j++)
                if (ToLevel(i, j) == ToLevel(i, j, 8))
                    return;

        for (int i = 0; i < 3; i++)
            for (int j = 0; j < 8; j++)
                Debug.Write($"{(ToLevel(i, j) ? 1 : 0)}");

        Debug.WriteLine();
    }
}
```

```
ReceiverChannel rx = new(
    new ReceiverChannelSettings(channel:2, pinNumber: 3)
    { BufferSize = 300 });
rx.Start(true);

while (true)
{
    PrintMessage(rx.GetAllItems());
}
```



리모컨 메시지 수집

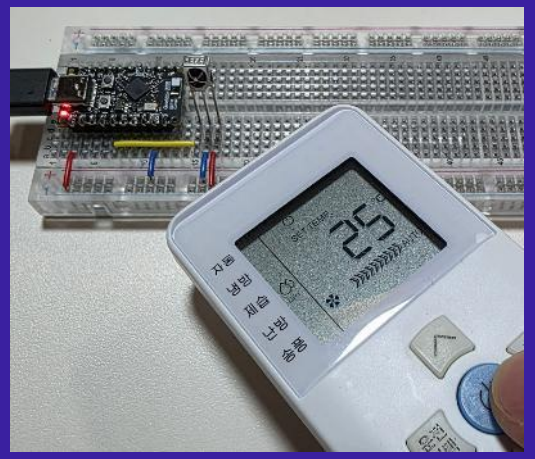
24비트 리모컨 메시지:



1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0

리모컨 메시지 분석

24비트 리모컨 메시지: 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0



풍량	Bits
미풍	1 0 0
약풍	0 1 0
강풍	0 0 1
자동풍	1 0 1
Zero	0 0 0
Off	0 1 1

전원	Bit
On	1
Off	0

온도	Bits
17°C	0 0 0 0
18°C	0 0 0 1
19°C	0 0 1 1
20°C	0 0 1 0
21°C	0 1 1 0
22°C	0 1 1 1
23°C	0 1 0 1
24°C	0 1 0 0
25°C	1 1 0 0
26°C	1 1 0 1
27°C	1 0 0 1
28°C	1 0 0 0
29°C	1 0 1 0
30°C	1 0 1 1
Off	1 1 1 0

모드	Bits
자동	1 0
냉방	0 0
제습	0 1
난방	1 1
송풍	0 1
Off	0 0

모드가 자동이거나
제습일 때 사용함

- 모든 설정 값들을 하나의 메시지로 한번에 전송함

리모컨 메시지 데이터 정의

17°C	0	0	0	0	0
18°C	0	0	0	1	1
19°C	0	0	1	1	3
20°C	0	0	1	0	2
21°C	0	1	1	0	6
22°C	0	1	1	1	7
23°C	0	1	0	1	5
24°C	0	1	0	0	4
25°C	1	1	0	0	12
26°C	1	1	0	1	13
27°C	1	0	0	1	9
28°C	1	0	0	0	8
29°C	1	0	1	0	10
30°C	1	0	1	1	11

```
byte[] tempCodes = new byte[]
    { 0, 1, 3, 2, 6, 7, 5, 4, 12, 13, 9, 8, 10, 11 };

byte EncodeTemperature(int temperature)
    => tempCodes[Math.Clamp(temperature, 17, 30) - 17];

enum OpMode : byte
{
    Auto = 0b0_10,
    Cool = 0b0_00,
    Dry = 0b1_01,
    Heat = 0b0_11,
    Fan = 0b0_01
}
```

자동	1	0
냉방	0	0
제습	0	1
난방	1	1
송풍	0	1

```
enum FanSpeed : byte
{
    Low = 0b100,
    Mid = 0b010,
    High = 0b001,
    Auto = 0b101
}
```

미풍	1	0	0
약풍	0	1	0
강풍	0	0	1
자동풍	1	0	1

에어컨 리모컨 클래스 정의

```
public class AirconRemoteController
{
    public AirconRemoteController(int channel, int pinNumber)
    {
        tx = new TransmitterChannel(new TransmitChannelSettings(channel, pinNumber)
        {
            BufferSize = 300 //버퍼는 넉넉하게 300으로 설정
        });
    }

    private readonly TransmitterChannel tx; //RMT 라이브러리의 적외선 신호 송출 클래스

    private bool isRun = false;
    private OpMode opMode = OpMode.Auto;
    private int temperature = 25;
    private FanSpeed fanSpeed = FanSpeed.Auto;

    public bool IsRun { get => isRun; set { isRun = value; Send(); } }
    public OpMode OpMode { get => opMode; set { opMode = value; Send(); } }
    public int Temperature { get => temperature; set { temperature = value; Send(); } }
    public FanSpeed FanSpeed { get => fanSpeed; set { fanSpeed = value; Send(); } }

    private void Send() => Send(isRun, opMode, temperature, fanSpeed);
    ...
}
```

에어컨 제어 속성 정의

리모컨 메시지 생성

```
private static byte[] BuildMessage(FanSpeed fanSpeed, bool run, int temperature, OpMode opMode)
{
    byte fanSpeedCode = (byte)fanSpeed;
    byte temperatureCode = EncodeTemperature(temperature);
    byte opModeCode = (byte)((byte)opMode & 0b11);
    if (!run)
    {   //에어컨을 끌 때는 풍량, 온도, 모드를 특정 값으로 강제함
        fanSpeedCode = 0b011;
        temperatureCode = 0b1110;
        opModeCode = 0b00;
    }
    else
        switch (opMode)
        {
            case OpMode.Auto: //모드가 자동이거나 제습일 때는 풍량을 특정 값으로 강제함
            case OpMode.Dry: fanSpeedCode = 0b000; break;
            case OpMode.Fan: temperatureCode = 0b1110; break; //모드가 송풍이면 온도값 Off로 설정
        }
    byte[] msg = new byte[] { 0b10110010, 0b00011011, 0b00000000 };
    msg[1] |= (byte)(fanSpeedCode << 5);
    msg[1] |= (byte)((run ? 1 : 0) << 2);
    msg[2] |= (byte)(temperatureCode << 4);
    msg[2] |= (byte)(opModeCode << 2);
    return msg;
}
```

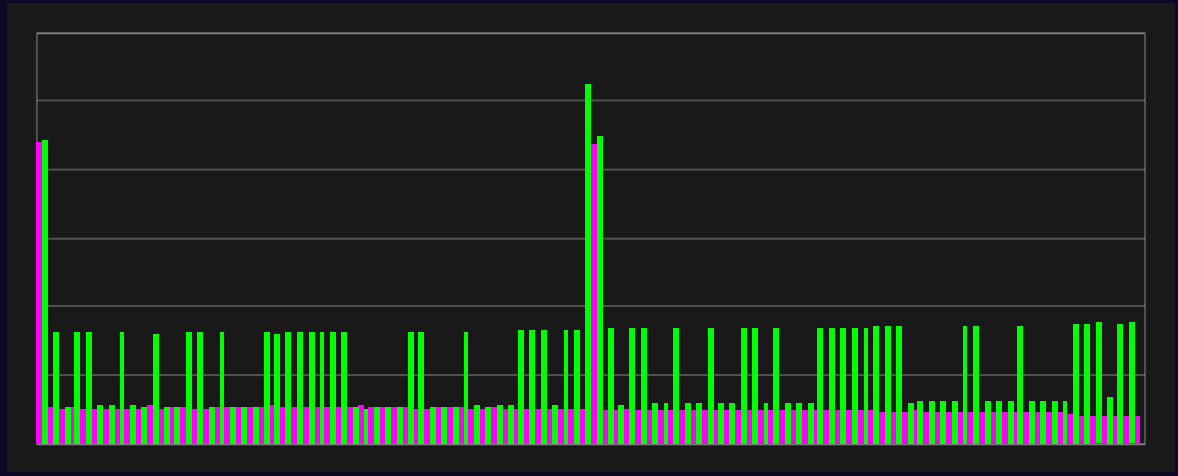
풍량	Bits		
미풍	1	0	0
약풍	0	1	0
강풍	0	0	1
자동풍	1	0	1
Zero	0	0	0
Off	0	1	1

온도	Bits			
17°C	0	0	0	0
18°C	0	0	0	1
19°C	0	0	1	1
20°C	0	0	1	0
21°C	0	1	1	0
22°C	0	1	1	1
23°C	0	1	0	1
24°C	0	1	0	0
25°C	1	1	0	0
26°C	1	1	0	1
27°C	1	0	0	1
28°C	1	0	0	0
29°C	1	0	1	0
30°C	1	0	1	1
Off	1	1	1	0

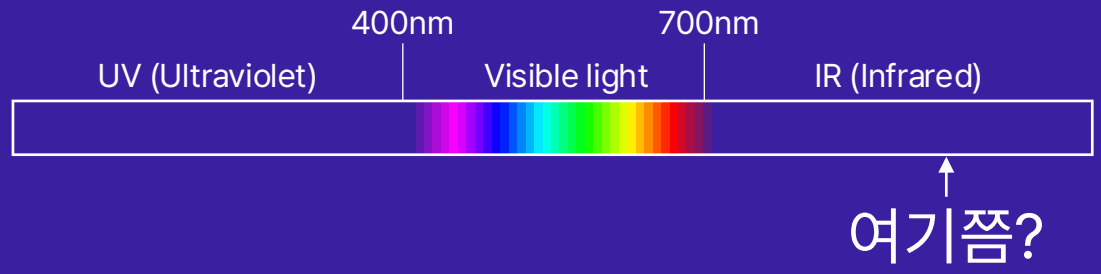
모드	Bits	
자동	1	0
냉방	0	0
제습	0	1
난방	1	1
송풍	0	1
Off	0	0

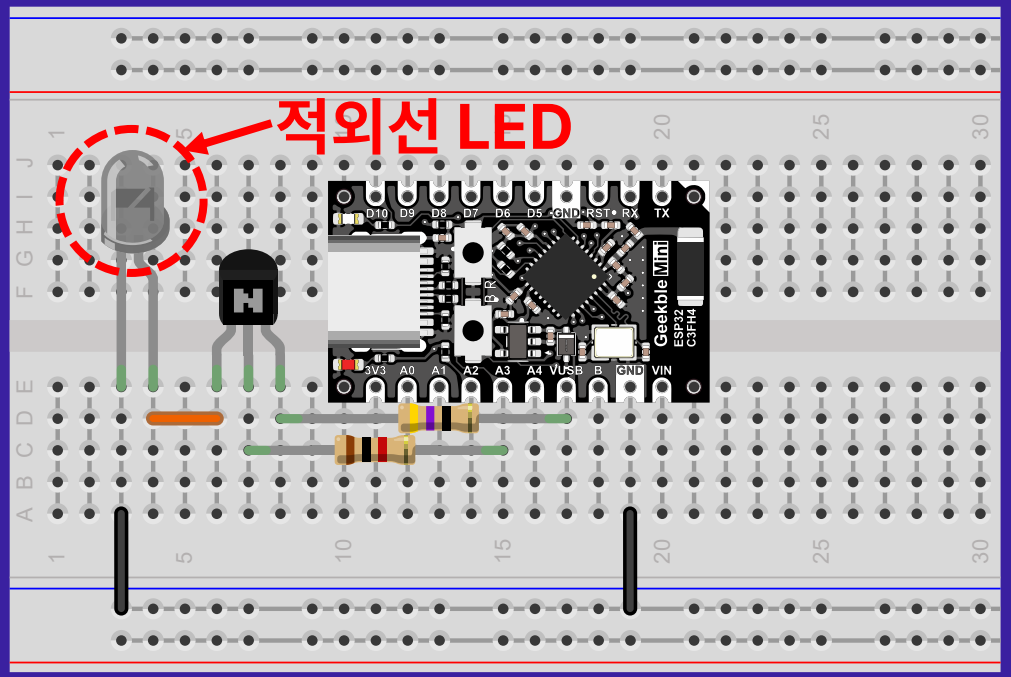
적외선 신호 송출

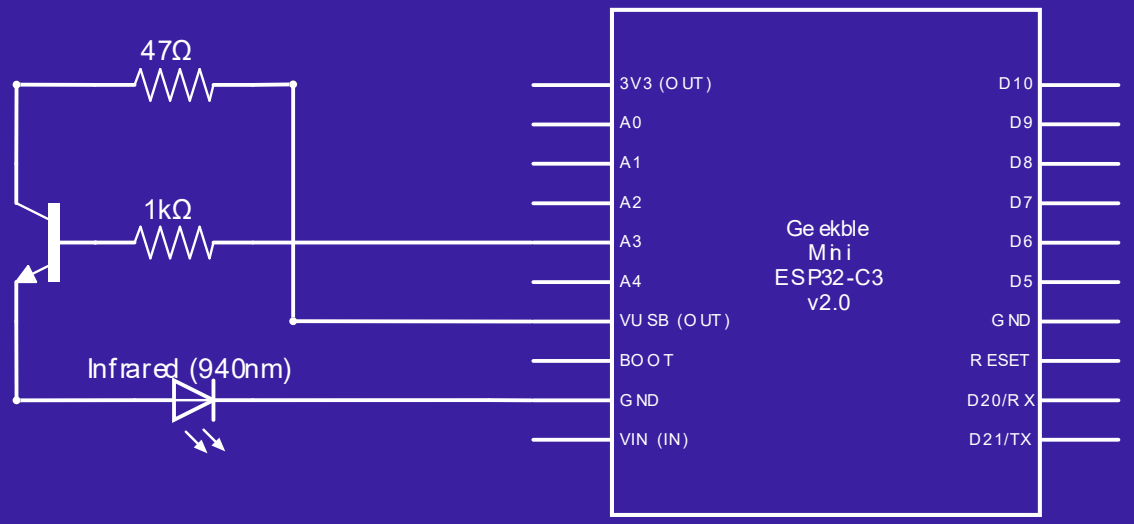
```
private void Send(bool run, OpMode opMode, int temperature, FanSpeed fanSpeed)
{
    var msg = BuildMessage(fanSpeed, run, temperature, opMode); //24비트 에어컨 리모컨 메시지 생성

    void AddCommands(byte data) //byte 값을 이용한 8비트 신호 생성 메서드
    {
        for (int i = 7; i >= 0; i--)
            tx.AddCommand(new RmtCommand(560, true, (ushort)(((data >> i) & 1) == 1 ? 1690 : 560), false));
    }
    lock (tx)
    {
        tx.ClearCommands(); //버퍼의 RMT 커맨드 비우기
        for (int i = 0; i < 2; i++)
        {
            tx.AddCommand(new RmtCommand(4500, true, 4500, false));
            foreach (byte data in msg)
            {
                AddCommands(data);
                AddCommands((byte)~data); //무결성 검증 코드 생성
            }
            tx.AddCommand(new RmtCommand(560, true, 5200, false));
        }
        tx.Send(true); //버퍼에 추가된 RMT 커맨드 일괄 송출
    }
}
```



적외선 신호 송출 회로

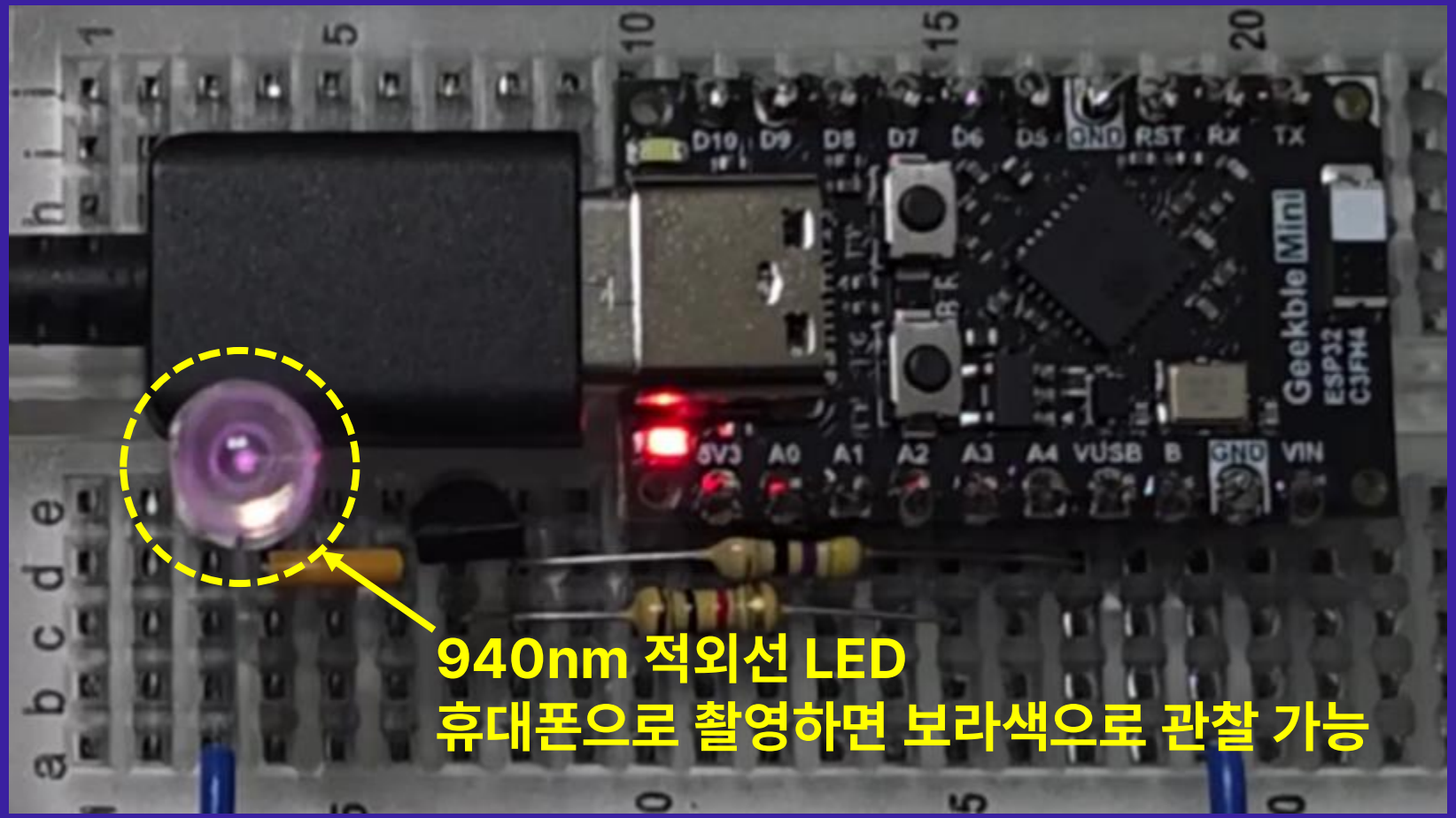






- 전원으로 USB 전압을 사용하고, 트랜지스터와 MCU의 GPIO핀으로 제어
- 940nm 파장의 적외선 LED로 신호 송출

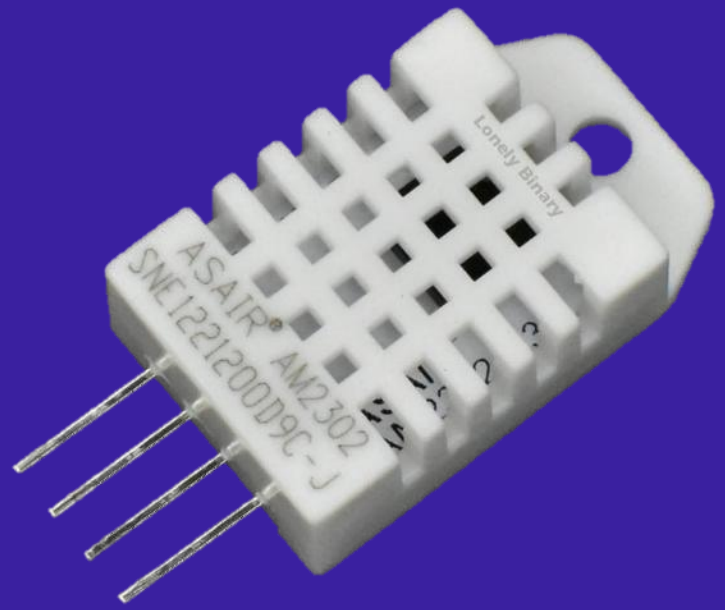
적외선 신호 송출 테스트



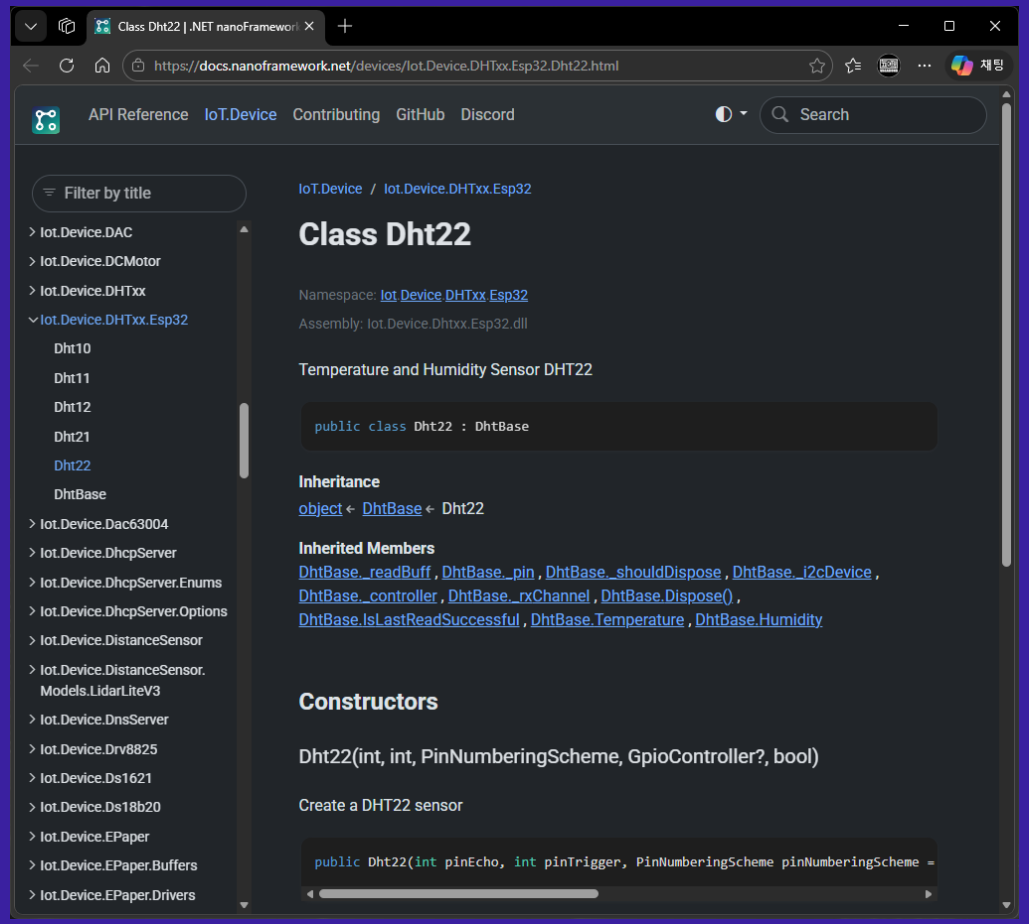
부가 기능: 주변 온도 및 습도 측정하기

- 주변 온도와 습도에 따른 에어컨 제어

- DHT22 센서 모듈
  - 온도 측정 범위: -40 ~ 80 °C
  - 습도 측정 범위: 0 ~ 99.9 %
  - 온도 정확도: ±0.5 °C
  - 습도 정확도: ±2%
  - 인터페이스 방식: 1-Wire 통신

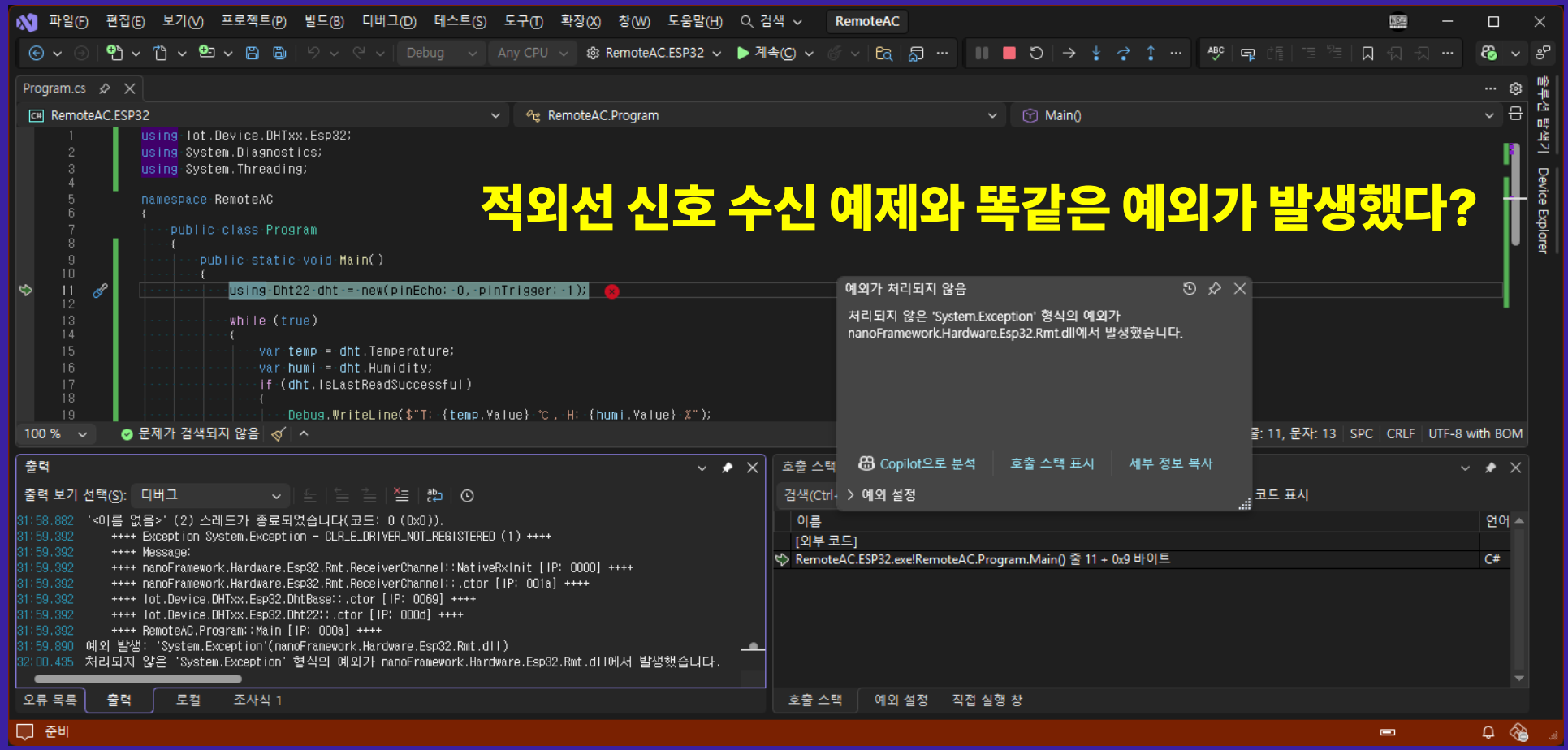


DHT22 관련 클래스 및 예제 코드

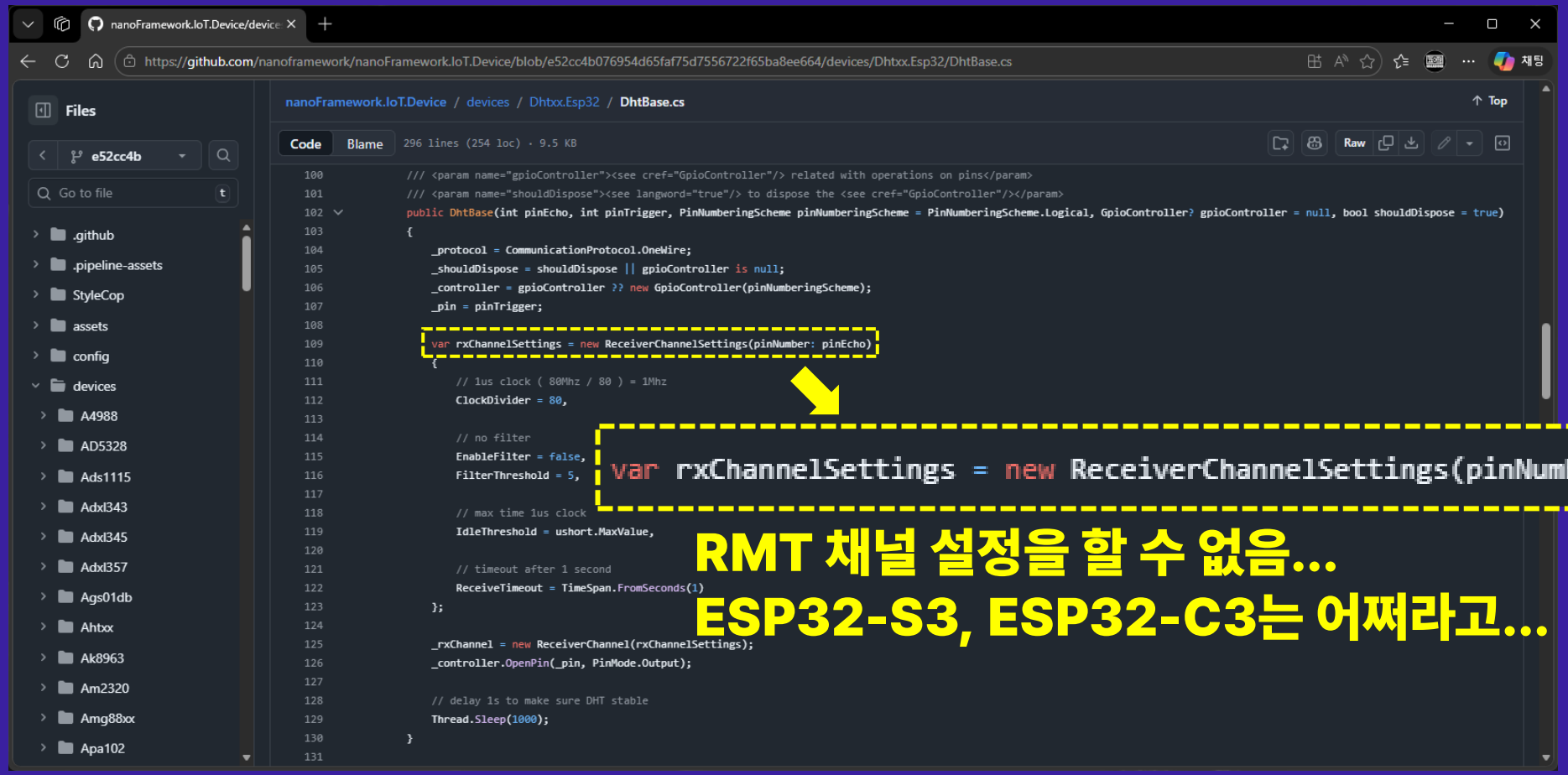



```
using Iot.Device.DHTxx.Esp32;
using System.Diagnostics;
using System.Threading;

...

using Dht22 dht = new(pinEcho: 0, pinTrigger: 1);

while (true)
{
    var temp = dht.Temperature;
    var humi = dht.Humidity;
    if (dht.IsLastReadSuccessful)
    {
        Debug.WriteLine($"T: {temp.Value} ℃, H: {humi.Value} %");
    }
    else
    {
        Debug.WriteLine("Error reading DHT sensor");
    }
    Thread.Sleep(5000);
}
```

예외 발생


적외선 신호 수신 예제와 똑같은 예외가 발생했다?
Program.cs
RemoteAC.ESP32
RemoteAC.Program
Main()
using Iot.Device.DHTxx.Esp32;
using System.Diagnostics;
using System.Threading;
namespace RemoteAC
public class Program
public static void Main()
using Dht22 dht = new(pinEcho: 0, pinTrigger: 1);
while (true)
var temp = dht.Temperature;
var humi = dht.Humidity;
if (dht.IsLastReadSuccessful)
Debug.WriteLine($"T: {temp.Value} °C , H: {humi.Value} %");
예외가 처리되지 않음
처리되지 않은 'System.Exception' 형식의 예외가 nanoFramework.Hardware.Esp32.Rmt.dll에서 발생했습니다.
Copilot으로 분석
호출 스택 표시
세부 정보 복사
예외 설정
출력
출력 보기 선택(S): 디버그
31:58.882 '<이름 없음>' (2) 스레드가 종료되었습니다(코드: 0 (0x0)).
31:59.392 ++++ Exception System.Exception - CLR_E_DRIVER_NOT_REGISTERED (1) ++++
31:59.392 ++++ Message:
31:59.392 ++++ nanoFramework.Hardware.Esp32.Rmt.ReceiverChannel::NativeRxInit [IP: 0000] ++++
31:59.392 ++++ nanoFramework.Hardware.Esp32.Rmt.ReceiverChannel::.ctor [IP: 001a] ++++
31:59.392 ++++ Iot.Device.DHTxx.Esp32.DhtBase::.ctor [IP: 0069] ++++
31:59.392 ++++ Iot.Device.DHTxx.Esp32.Dht22::.ctor [IP: 000d] ++++
31:59.392 ++++ RemoteAC.Program::Main [IP: 000a] ++++
31:59.890 예외 발생: 'System.Exception'(nanoFramework.Hardware.Esp32.Rmt.dll)
32:00.435 처리되지 않은 'System.Exception' 형식의 예외가 nanoFramework.Hardware.Esp32.Rmt.dll에서 발생했습니다.
이름
언어
[외부 코드]
RemoteAC.ESP32.exe!RemoteAC.Program.Main() 줄 11 + 0x9 바이트
C#
준비

DHT 관련 라이브러리 소스 분석

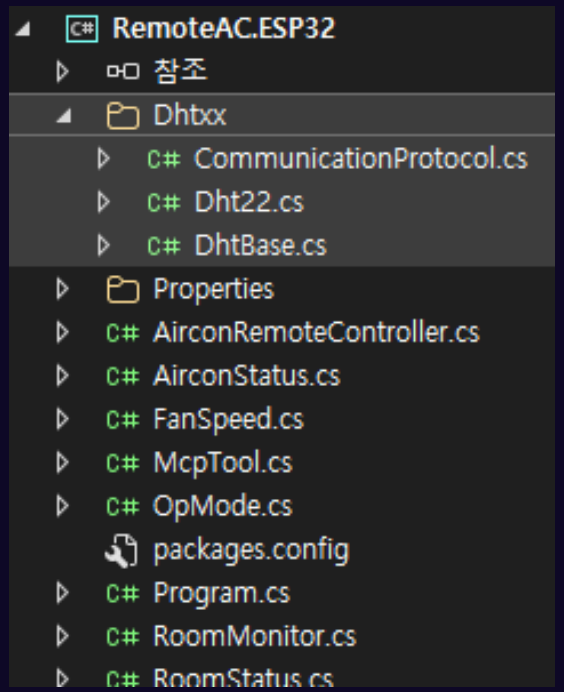


필요한 소스만 갖고 와서 고쳐 쓰자!

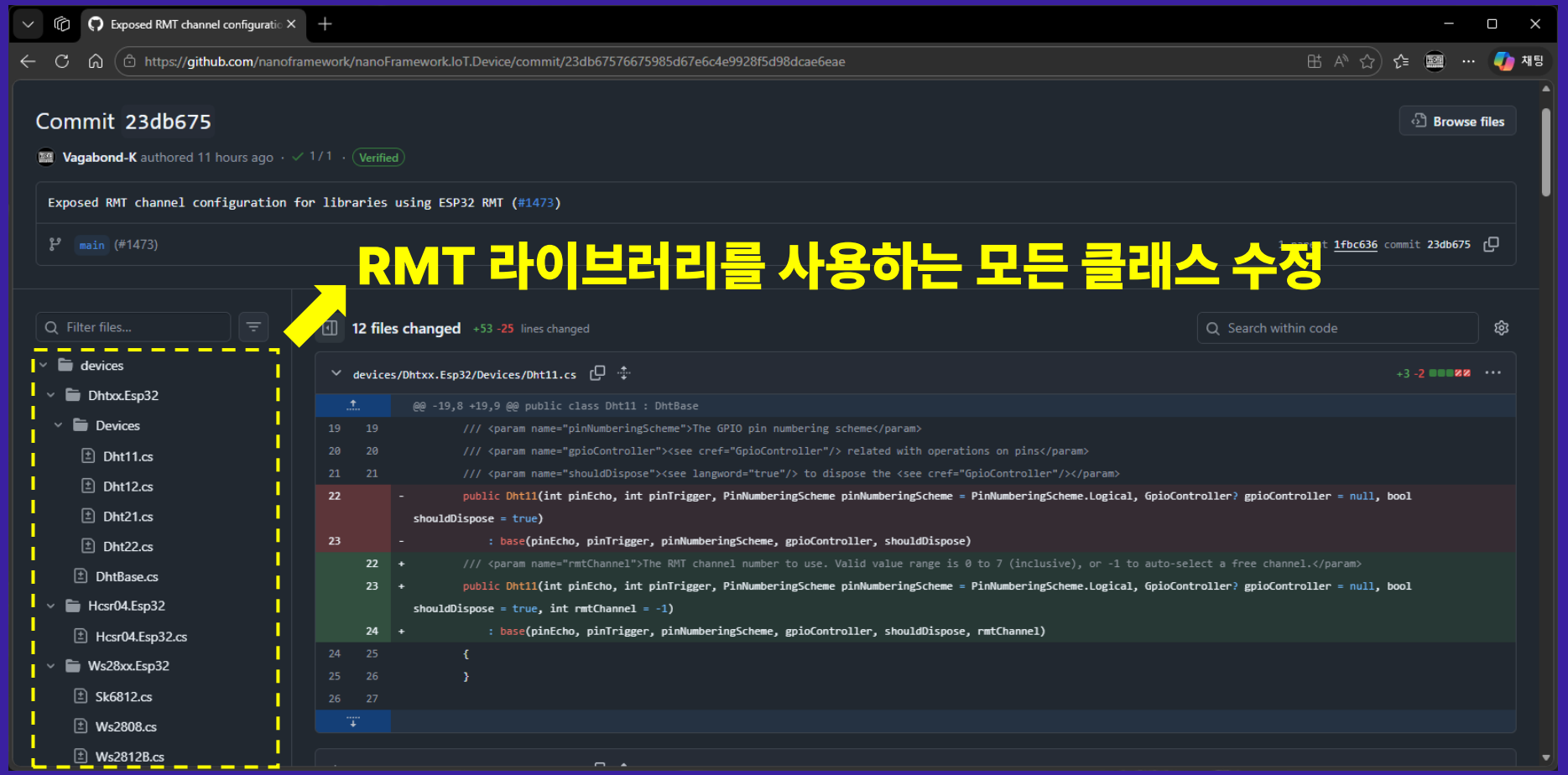
```
public Dht22(int pinEcho, int pinTrigger,
    PinNumberingScheme pinNumberingScheme = PinNumberingScheme.Logical,
    GpioController? gpioController = null, bool shouldDispose = true, int rmtChannel = -1)
    : base(pinEcho, pinTrigger, pinNumberingScheme, gpioController, shouldDispose, rmtChannel)
{ }
...
```

RMT 채널 설정 매개변수 추가

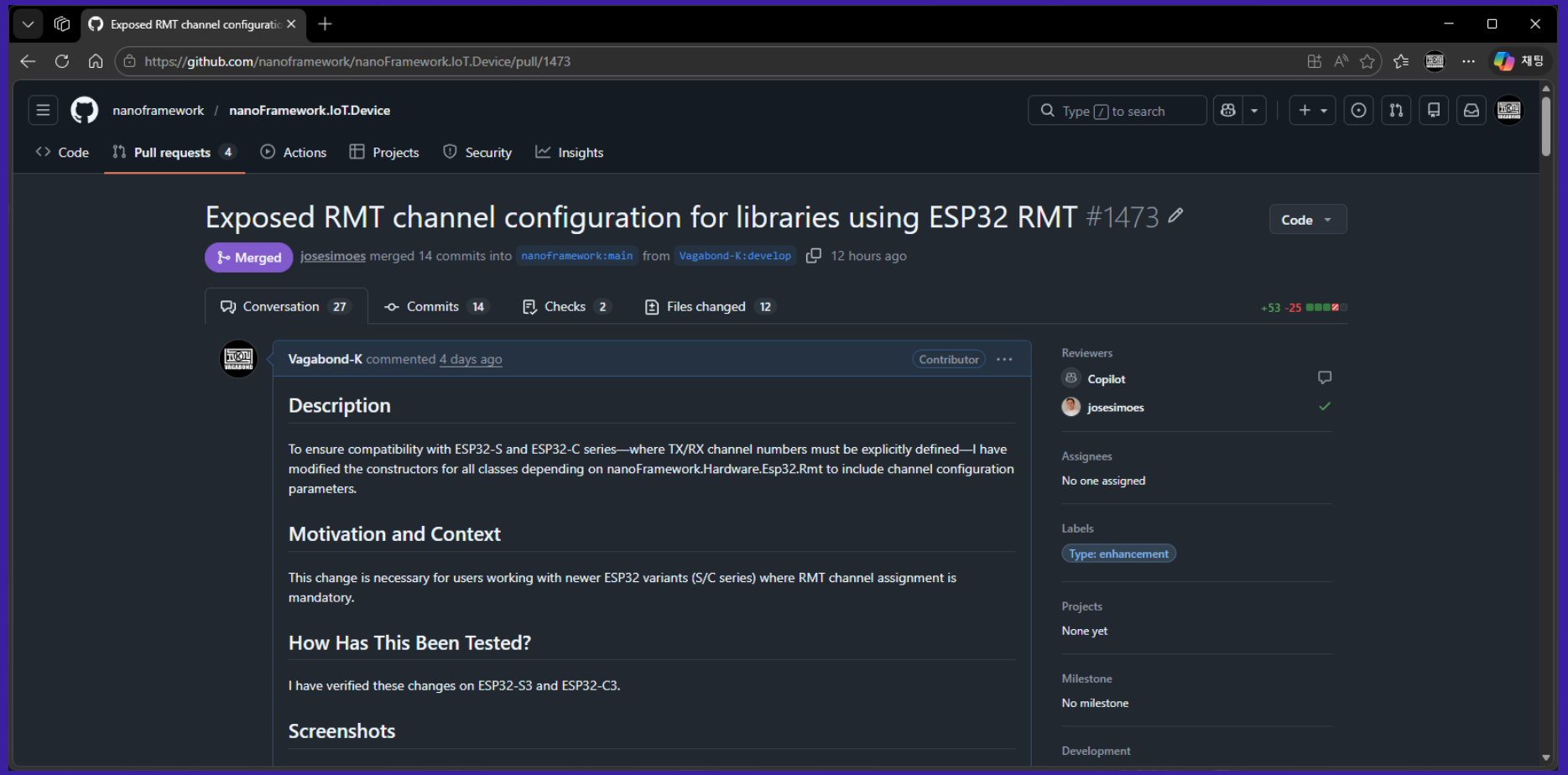
```
public DhtBase(int pinEcho, int pinTrigger,
    PinNumberingScheme pinNumberingScheme = PinNumberingScheme.Logical,
    GpioController? gpioController = null, bool shouldDispose = true, int rmtChannel = -1)
{
    _protocol = CommunicationProtocol.OneWire;
    _shouldDispose = shouldDispose || gpioController is null;
    _controller = gpioController ?? new GpioController(pinNumberingScheme);
    _pin = pinTrigger;

    var rxChannelSettings = new ReceiverChannelSettings(channel: rmtChannel, pinNumber: pinEcho)
    {
        // 1us clock ( 80Mhz / 80 ) = 1Mhz
        ClockDivider = 80,
...
```



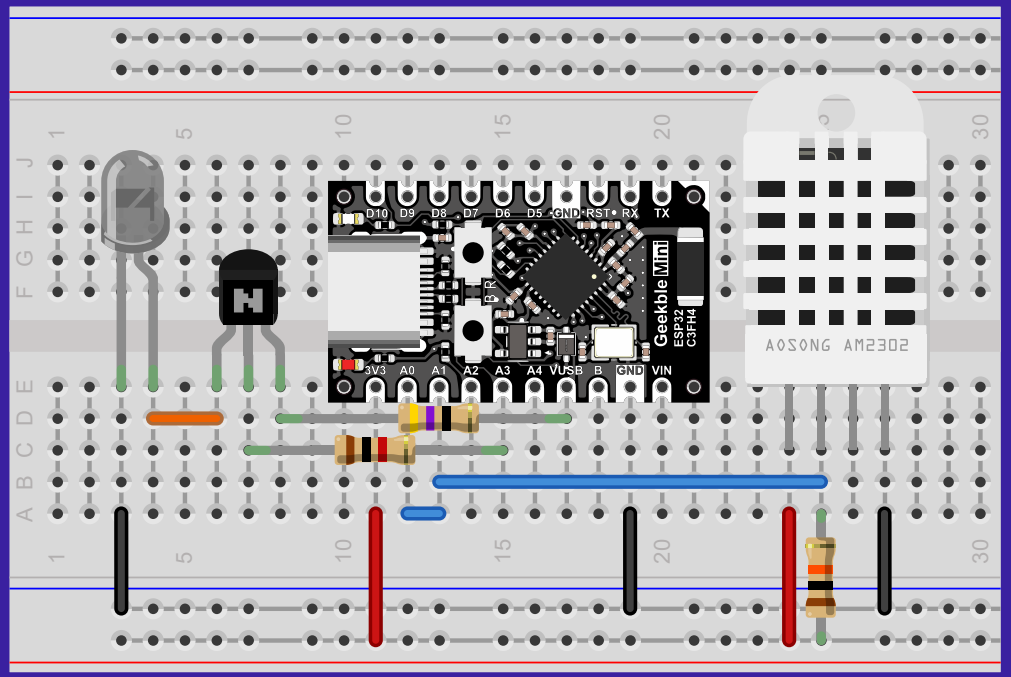
기왕 하는 거 오픈소스에 기여해보자!

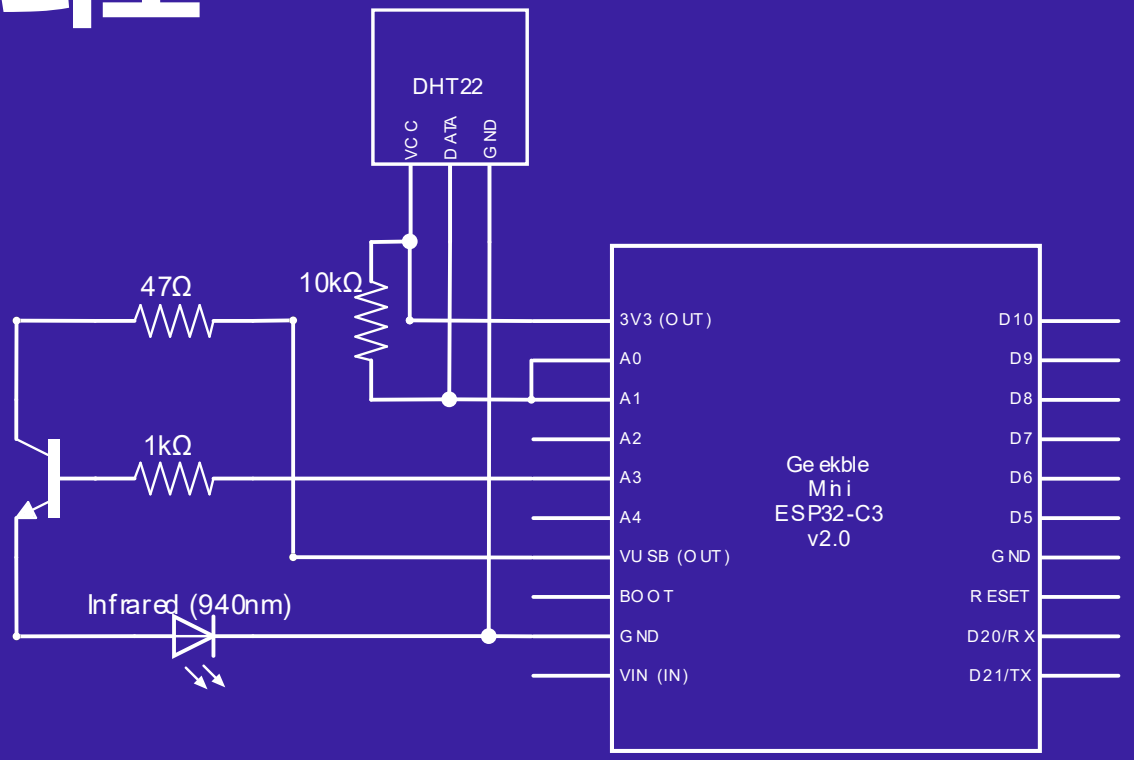


Pull request, Merge, NuGet 배포 완료



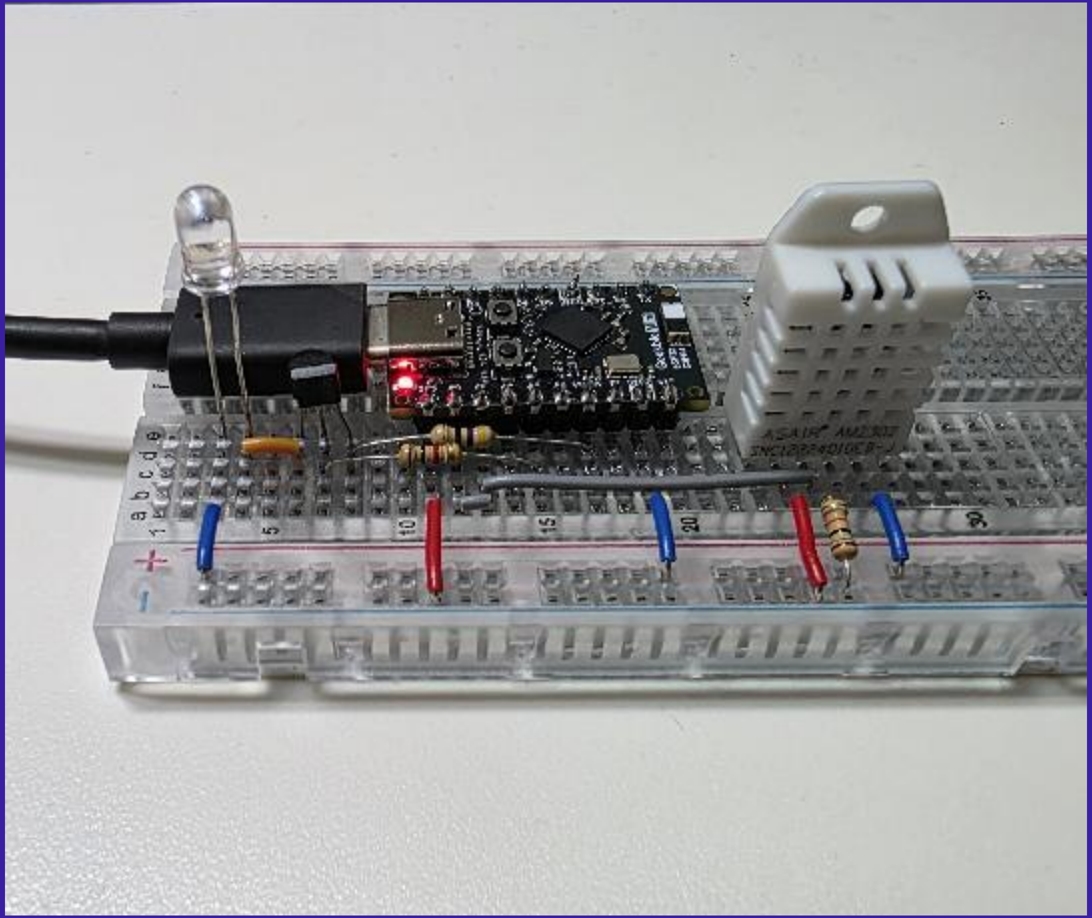
온/습도 센서 포함 최종 회로

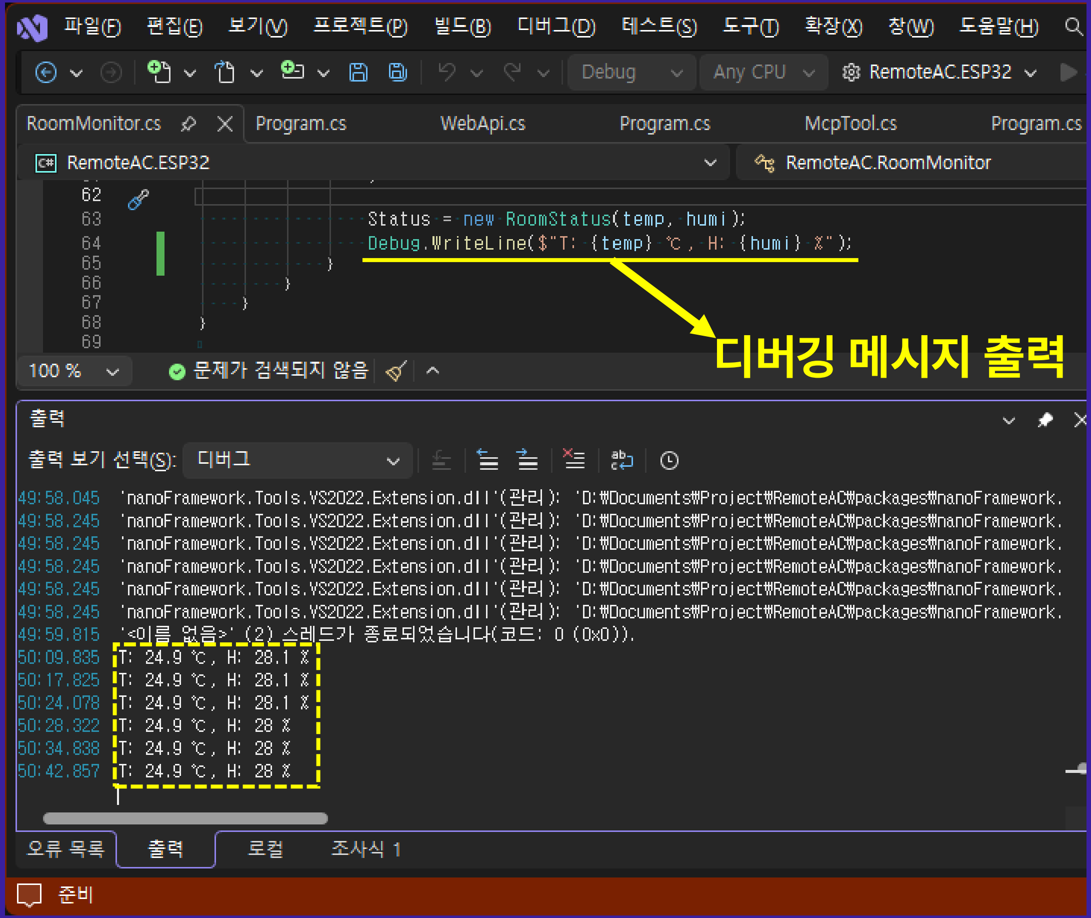




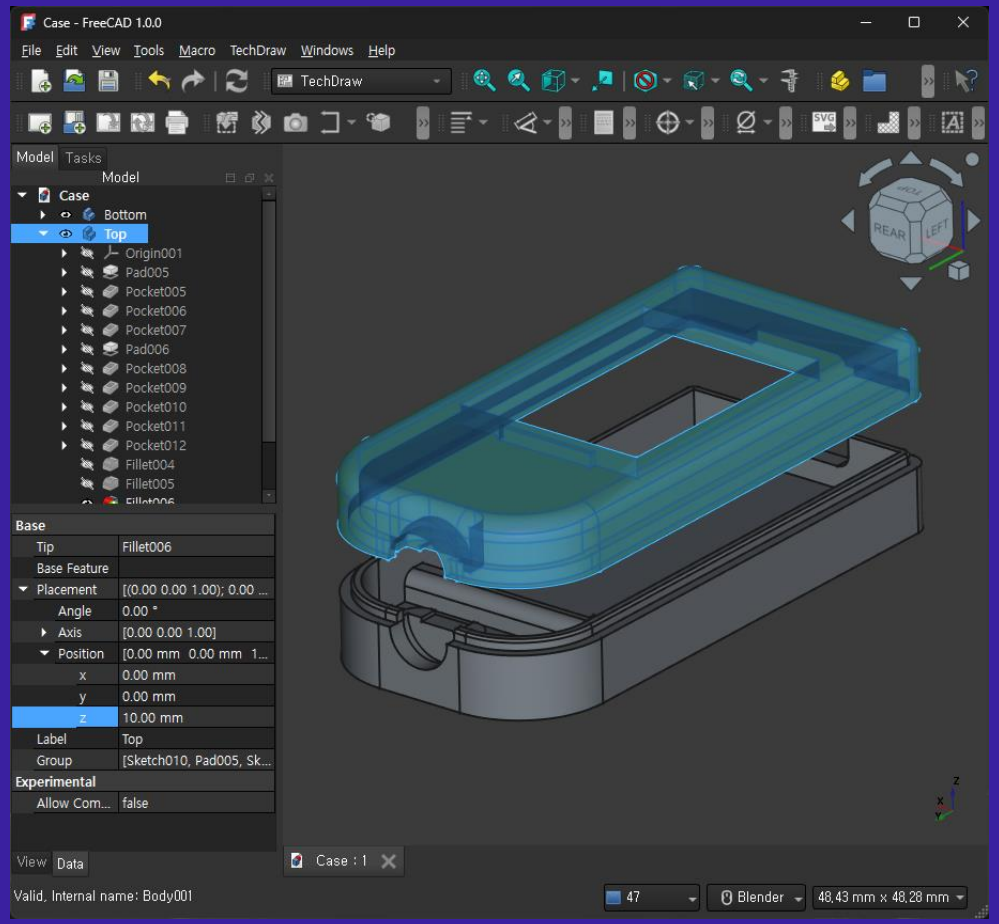
- DHT22의 Data핀과 A0, A1 핀을 연결하여 1-Wire 통신 수행

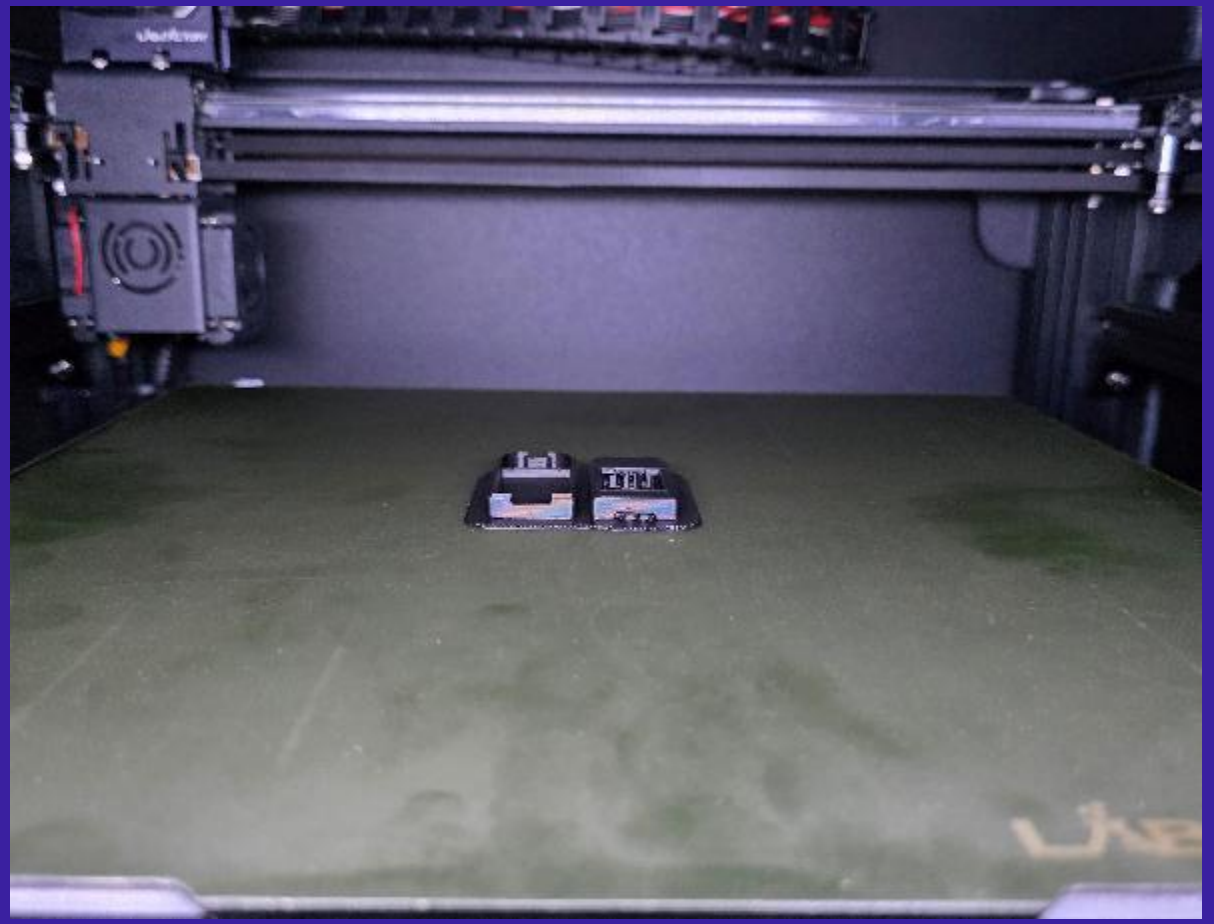
온/습도 수집 테스트



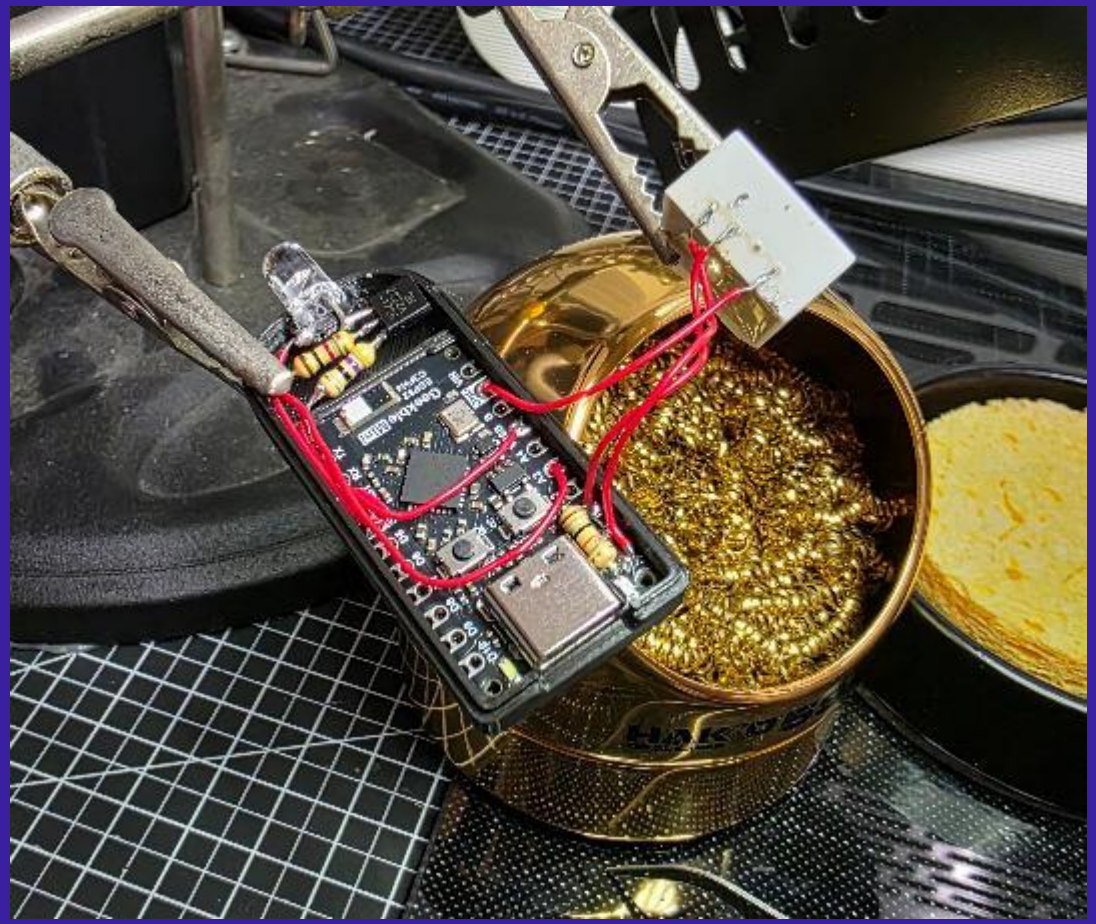

파일(F) 편집(E) 보기(V) 프로젝트(P) 빌드(B) 디버그(D) 테스트(S) 도구(T) 확장(X) 창(W) 도움말(H)
Debug
Any CPU
RemoteAC.ESP32
RoomMonitor.cs
Program.cs
WebApi.cs
Program.cs
McpTool.cs
Program.cs
RemoteAC.ESP32
RemoteAC.RoomMonitor
Status = new RoomStatus(temp, humi);
Debug.WriteLine($"T: {temp} ℃, H: {humi} %");
디버깅 메시지 출력
100 %
문제가 검색되지 않음
출력
출력 보기 선택(S): 디버그
49:58.045 'nanoFramework.Tools.VS2022.Extension.dll'(관리): 'D:₩Documents₩Project₩RemoteAC₩packages₩nanoFramework.
49:59.815 '<이름 없음>' (2) 스레드가 종료되었습니다(코드: 0 (0x0)).
50:09.835 T: 24.9 ℃, H: 28.1 %
50:17.825 T: 24.9 ℃, H: 28.1 %
50:24.078 T: 24.9 ℃, H: 28.1 %
50:28.322 T: 24.9 ℃, H: 28 %
50:34.838 T: 24.9 ℃, H: 28 %
50:42.857 T: 24.9 ℃, H: 28 %
오류 목록
출력
로컬
조사식 1
준비

케이스 설계 및 3D 프린터 출력





부품 연결 및 최종 조립

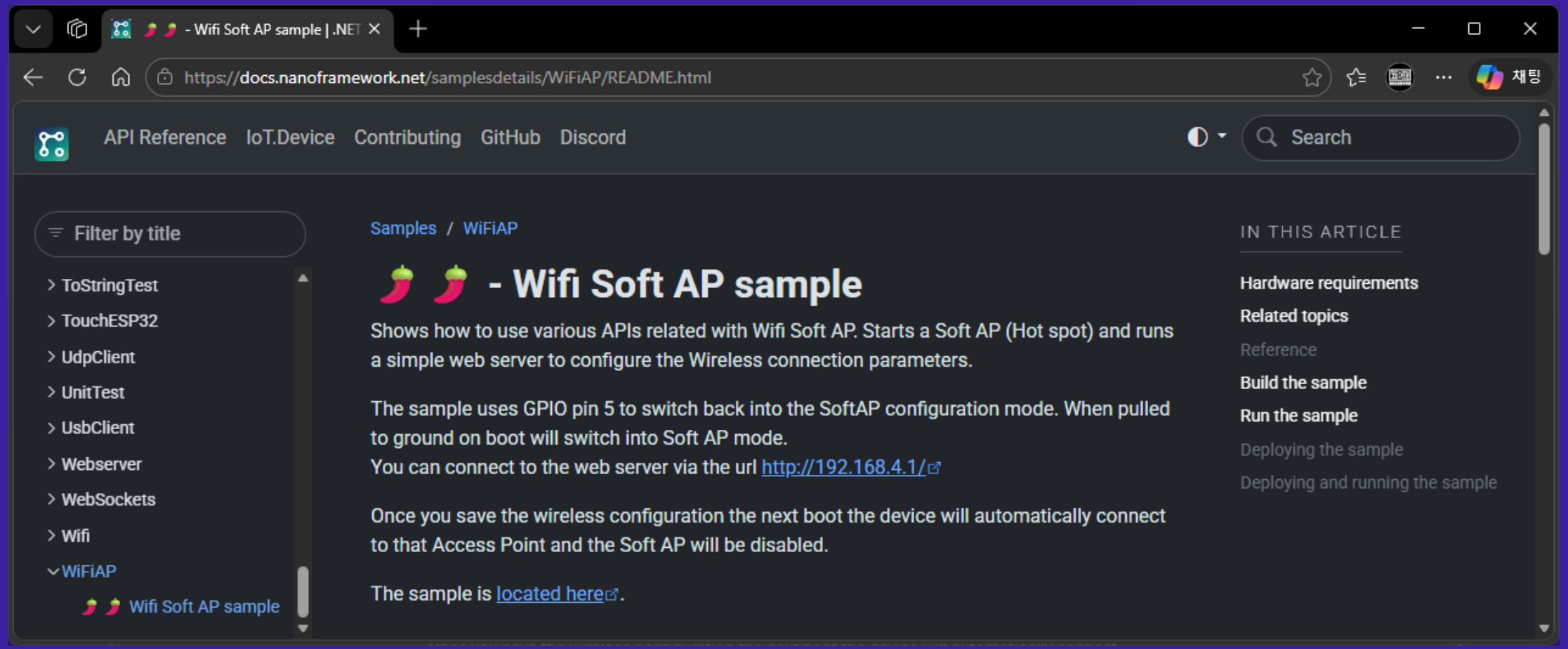


Web API 기능 추가

MCU 메인 프로그램 코드

```
public class Program
{
    public static AirconRemoteController AirconRemoteController { get; private set; }
    public static RoomMonitor RoomMonitor { get; private set; }

    public static void Main()
    {
        AirconRemoteController = new(channel: 0, pinNumber: 3);
        RoomMonitor = new(channel: 2, pinEcho: 0, pinTrigger: 1);
        RoomMonitor.Start();

        var connected = WifiNetworkHelper.ConnectDhcp("SSID", "PW", requiresDateTime: true, token: new CancellationTokenSource(60000).Token);
        if (!connected) return;

        McpToolRegistry.DiscoverTools(new Type[] { typeof(McpTool) });
        McpServerController.ServerName = "RemoteAC";
        McpServerController.ServerVersion = "1.0.0";
        McpServerController.Instructions = "작업실의 온습도 상태를 가져오거나 에어컨을 제어하는 기능을 제공합니다.";

        using var server = new WebServer(80, HttpProtocol.Http, new Type[] { typeof(WebApi), typeof(McpServerController) });
        server.Start();
        Thread.Sleep(Timeout.Infinite);
    }
}
```

참고: AP 모드 기반 Wi-Fi 설정 페이지 예제



상태 확인용 Web API 구현

```
public class WebApi
{
    [Route("api/room/status")]
    [Method("GET")]
    public void GetRoomStatus(WebServerEventArgs e) => OutputAsJson(e.Context.Response, Program.RoomMonitor.Status);

    [Route("api/ac/status")]
    [Method("GET")]
    public void GetAirconStatus(WebServerEventArgs e) => OutputAsJson(e.Context.Response, Program.AirconRemoteController.Status);

    [Route("api/ac/set")]
    [Method("POST")]
    public void SendAirconCommand(WebServerEventArgs e)
    {
        var parameters = ParseParams(e.Context.Request.InputStream);

        ...
    }

    ...
}
```

ASP.NET Core와 유사하나,
경량화로 인해 없는 기능이 많음

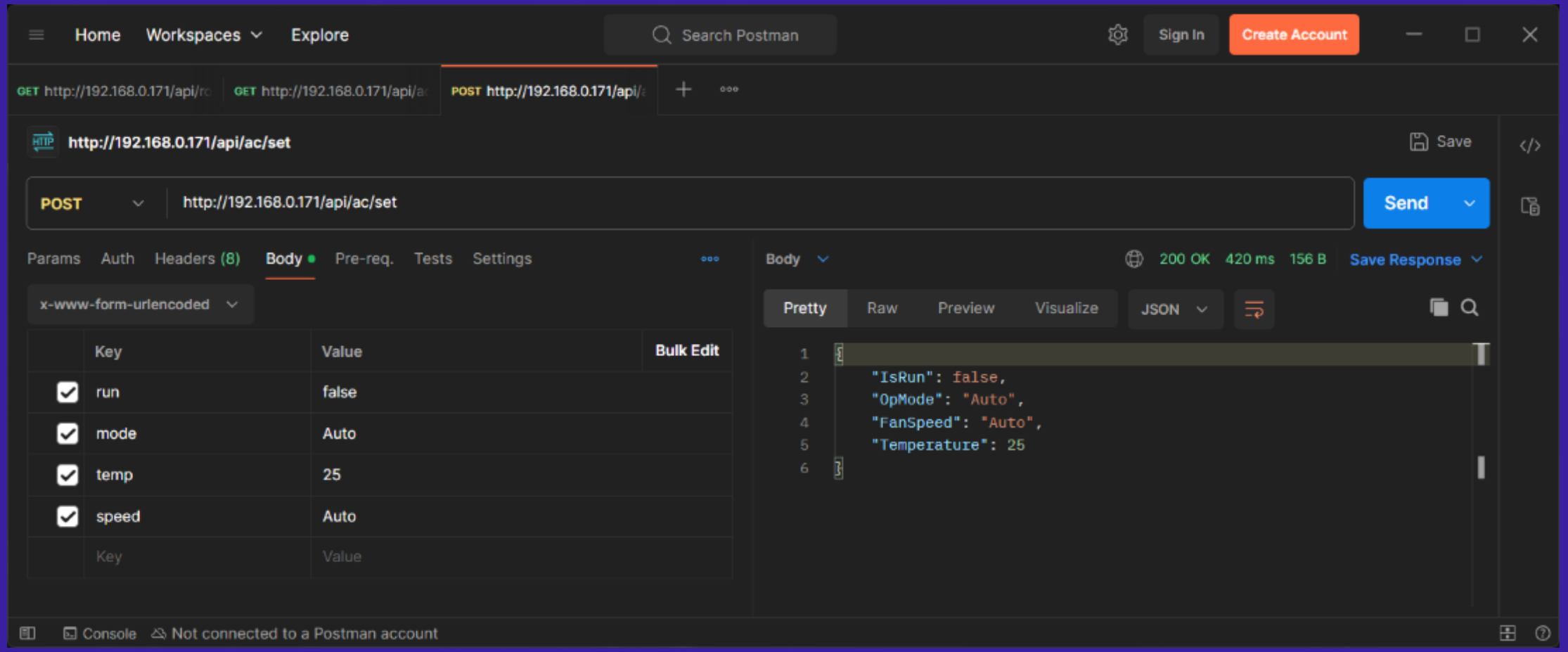
Web API의 JSON 응답 및 파라미터 파싱

```
static void OutputAsJson(HttpListenerResponse response, object obj)
{
    response.ContentType = "application/json";
    WebServer.OutputAsStream(response, JsonConvert.SerializeObject(obj));
}

static Hashtable ParseParams(Stream inputStream)
{
    byte[] buffer = new byte[inputStream.Length];
    inputStream.Read(buffer, 0, (int)inputStream.Length);

    string[] parameters = Encoding.UTF8.GetString(buffer, 0, buffer.Length).Split('&');

    Hashtable hashtable = new();
    for (int i = 0; i < parameters.Length; i++)
    {
        string[] tokens = parameters[i].Split('=');
        hashtable[tokens[0]] = tokens[1];
    }

    return hashtable;
}
```

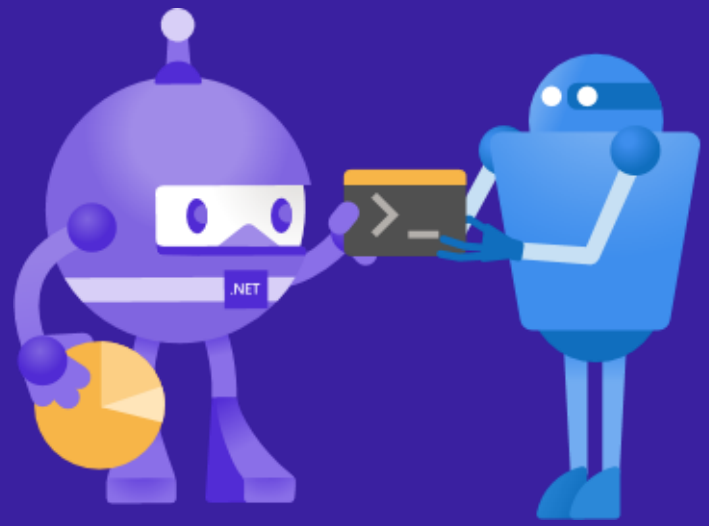
객체를 직접 JSON 직렬화 해야 함
그나마 JsonConvert는 지원함

POST의 urlencoded 파라미터를 직접 파싱해야 함
그나마 GET의 URL 파라미터 파싱 메서드는 있음

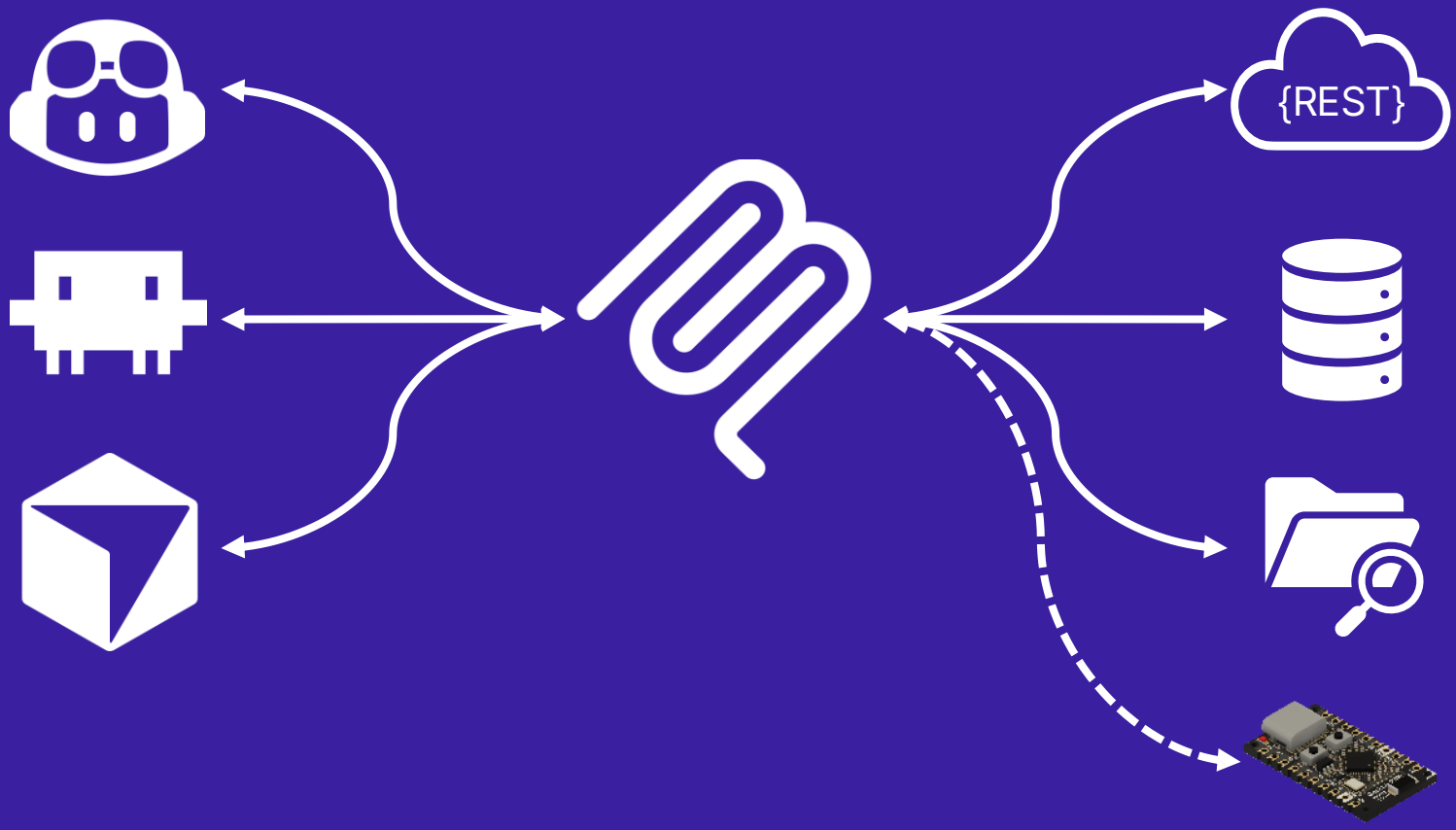
Web API 테스트


Home
Workspaces
Explore
Search Postman
Sign In
Create Account
GET http://192.168.0.171/api/ro
GET http://192.168.0.171/api/ac
POST http://192.168.0.171/api/
http://192.168.0.171/api/ac/set
Save
POST
http://192.168.0.171/api/ac/set
Send
Params
Auth
Headers (8)
Body
Pre-req.
Tests
Settings
x-www-form-urlencoded
Key
Value
Bulk Edit
run
false
mode
Auto
temp
25
speed
Auto
Key
Value
Body
200 OK
420 ms
156 B
Save Response
Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON
{
"IsRun": false,
"OpMode": "Auto",
"FanSpeed": "Auto",
"Temperature": 25
}
Console
Not connected to a Postman account

MCP 서버 기능 추가



Model Context Protocol



MCP Tool 구현

Tool 이름

Tool 설명

결과 출력에 대한 설명

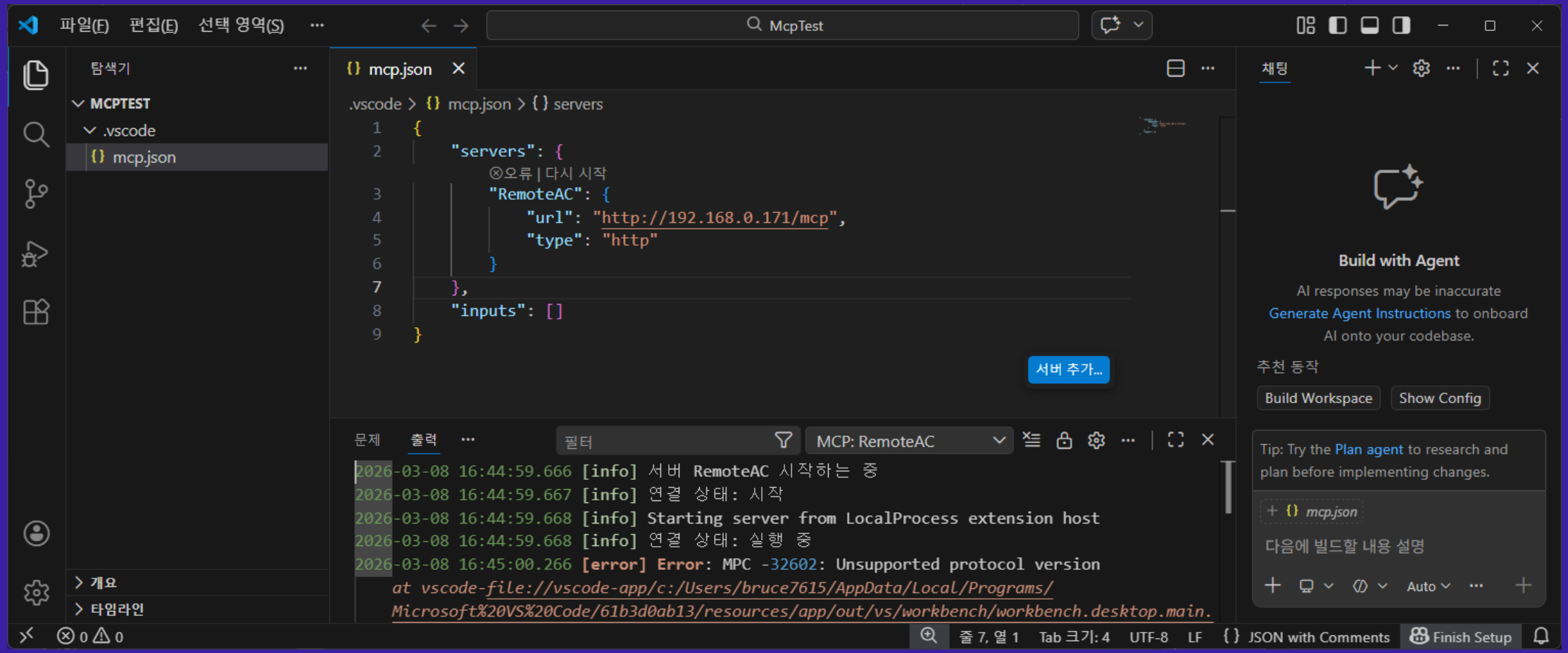
```
static class McpTool
{
    [McpServerTool("ac_set_temperature", "에어컨의 온도를 섭씨(℃) 기준 정수형으로 설정합니다.", "에어컨 조작 결과를 나타냅니다.")]
    public static string SetTemperature(int temperature)
    {
        var result = "정상적으로 설정했습니다.";
        if (temperature < 17)
            result = "설정 온도는 17℃ 보다 낮게 설정할 수 없습니다. 따라서 가장 낮은 설정 온도인 17℃로 설정했습니다.";
        else if (temperature > 30)
            result = "설정 온도는 30℃ 보다 높게 설정할 수 없습니다. 따라서 가장 높은 설정 온도인 30℃로 설정했습니다.";
        Program.AirconRemoteController.Temperature = (int)Math.Clamp(temperature, 17, 30);
        return result;
    }

    [McpServerTool("ac_turn_on", "에어컨을 켭니다.")]
    public static void TurnOn() => Program.AirconRemoteController.IsRun = true;

    [McpServerTool("ac_turn_off", "에어컨을 끕니다.")]
    public static void TurnOff() => Program.AirconRemoteController.IsRun = false;
    ...
}
```

구조화된 MCP Tool 출력 정의

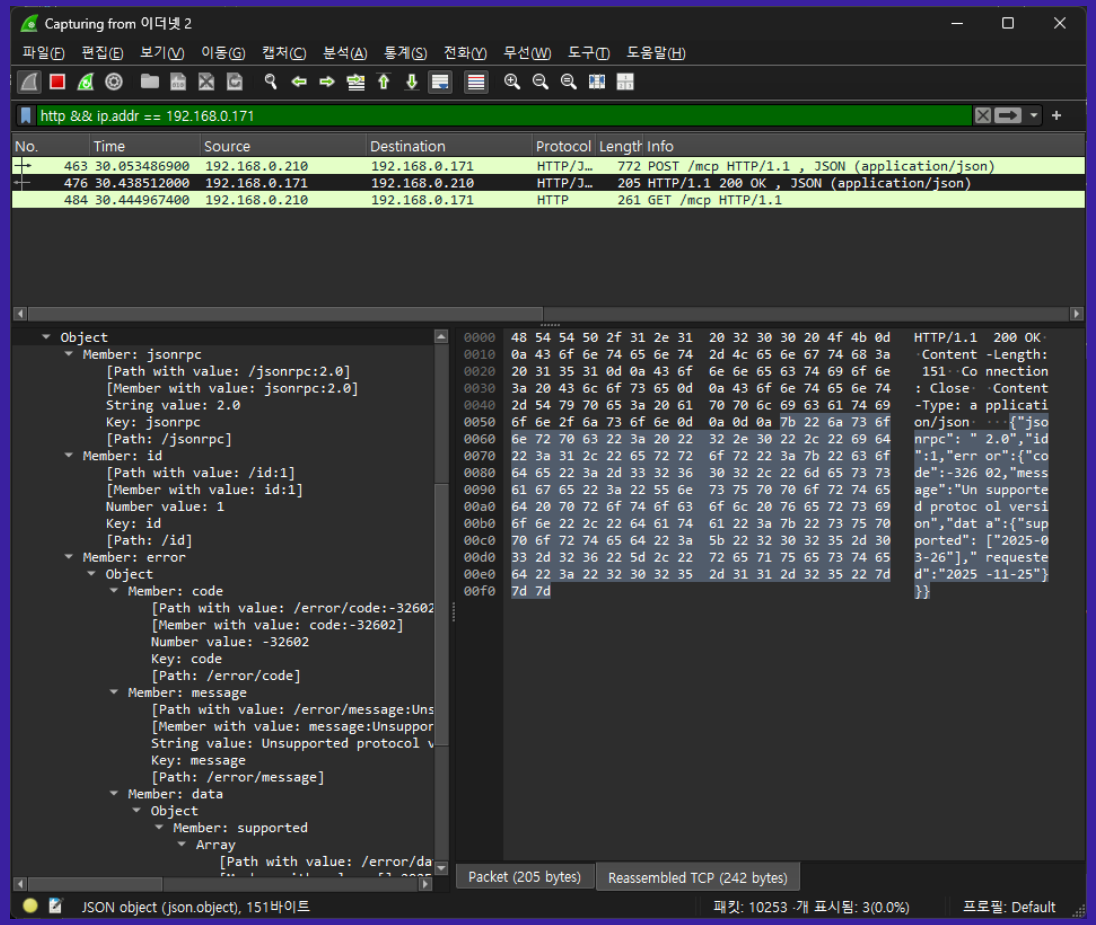
```
static class McpTool
{
    ...
    [McpServerTool("ac_get_status", "에어컨 상태를 가져옵니다.", "에어컨 상태 정보들을 나타냅니다.")]
    public static AirconStatus GetAirconStatus() => Program.AirconRemoteController.Status;
    ...
}

public class AirconStatus
{
    ...
    public bool IsRun
    {
        [Description("에어컨의 작동 여부를 나타냅니다. true면 작동 중이고, false면 정지 상태입니다.")]
        get;
    }
    ...
}
```

구조화된 결과 출력의 경우 Description 특성은 속성의 getter에 명시해야 함

VS Code AI 채팅에서 써보자! ...오류 발생?

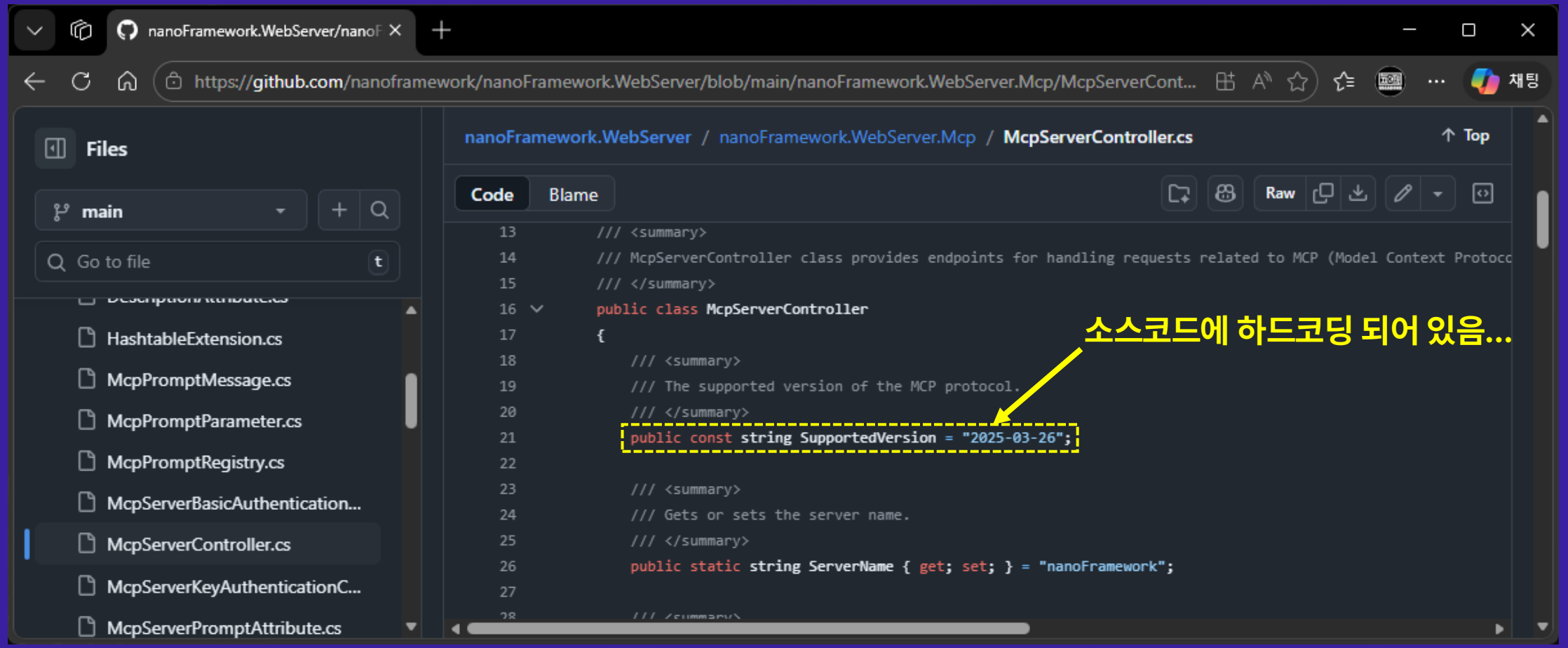


MCP 응답: 지원되지 않는 프로토콜 버전

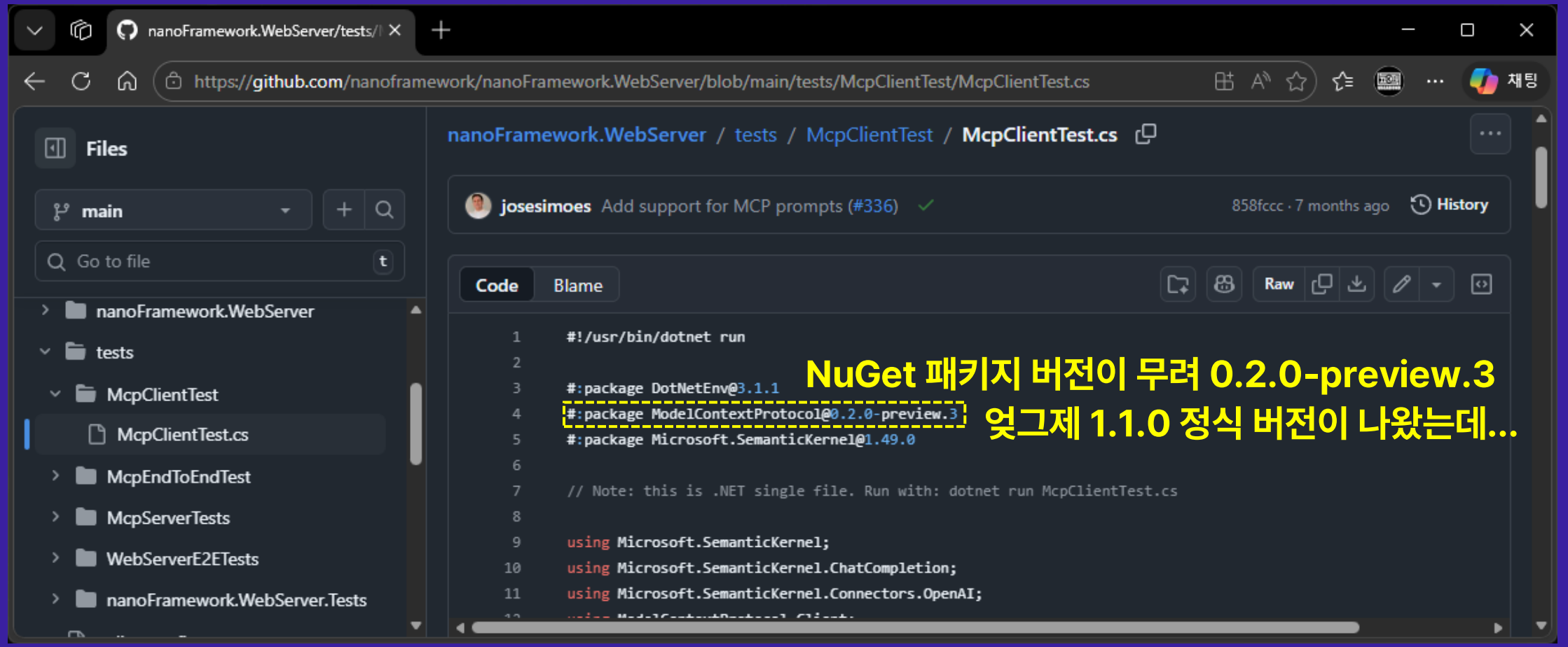



```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "error": {
    "code": -32602,
    "message": "Unsupported protocol version",
    "data": {
      "supported": [
        "2025-03-26"
      ],
      "requested": "2025-11-25"
    }
  }
}
```

소스코드 확인


nanoFramework.WebServer/nanoF
https://github.com/nanoframework/nanoFramework.WebServer/blob/main/nanoFramework.WebServer.Mcp/McpServerCont...
채팅
Files
main
Go to file
HashtableExtension.cs
McpPromptMessage.cs
McpPromptParameter.cs
McpPromptRegistry.cs
McpServerBasicAuthentication...
McpServerController.cs
McpServerKeyAuthenticationC...
McpServerPromptAttribute.cs
nanoFramework.WebServer / nanoFramework.WebServer.Mcp / McpServerController.cs
Top
Code
Blame
Raw
13 /// <summary>
14 /// McpServerController class provides endpoints for handling requests related to MCP (Model Context Protocc
15 /// </summary>
16 public class McpServerController
17 {
18 /// <summary>
19 /// The supported version of the MCP protocol.
20 /// </summary>
21 public const string SupportedVersion = "2025-03-26";
22
23 /// <summary>
24 /// Gets or sets the server name.
25 /// </summary>
26 public static string ServerName { get; set; } = "nanoFramework";
27
소스코드에 하드코딩 되어 있음...

공식 예제 테스트 → 잘 동작함

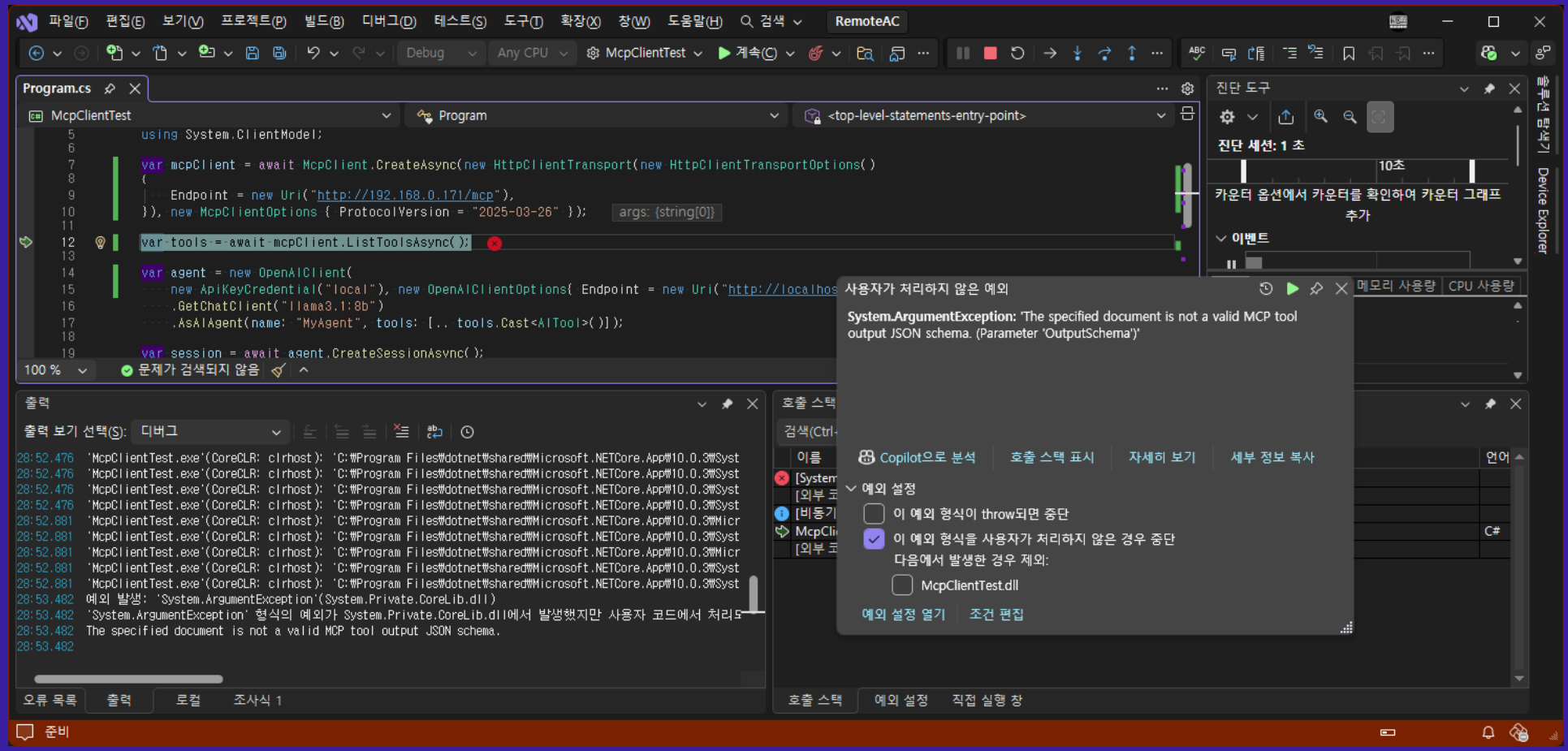


MCP 패키지 버전 최신화 시도

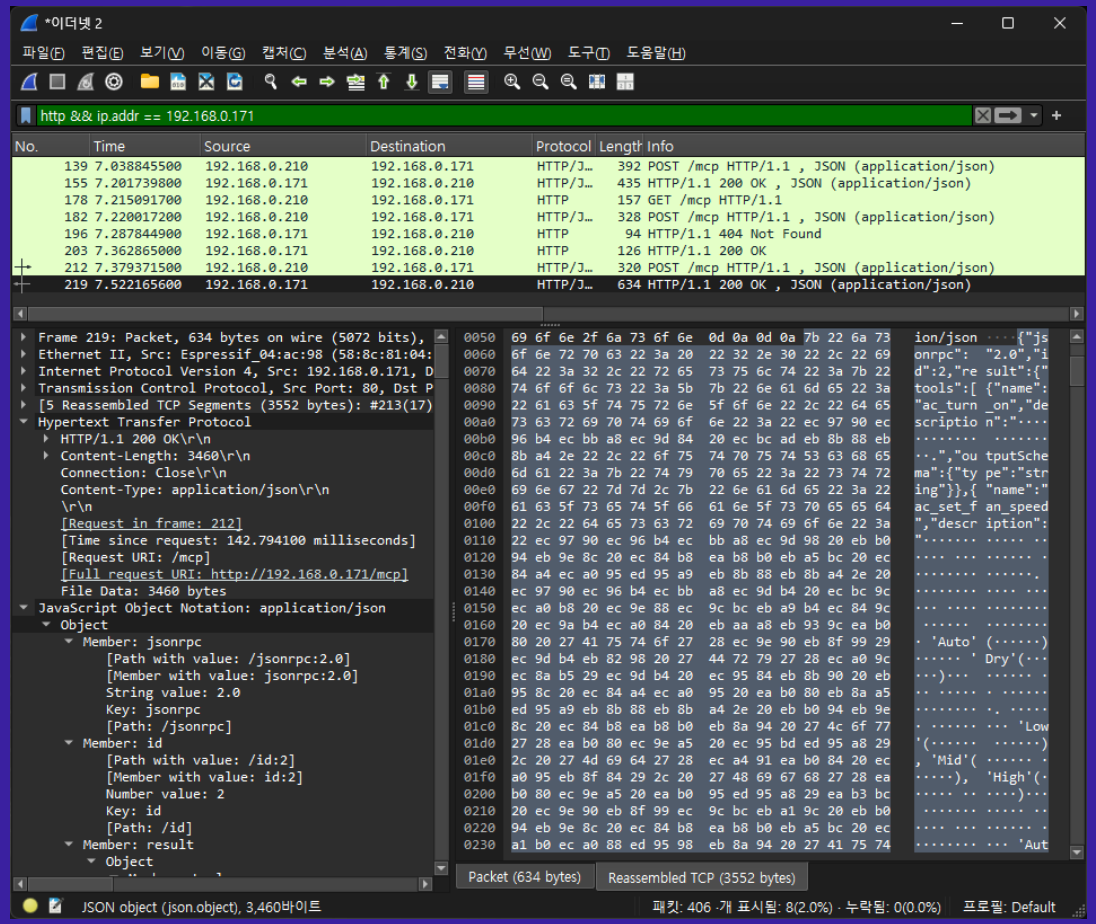
```
var mcpClient = await McpClient.CreateAsync(new HttpClientTransport(new HttpClientTransportOptions()
{
    Endpoint = new Uri("http://192.168.0.171/mcp"),
}), new McpClientOptions { ProtocolVersion = "2025-03-26" });

var tools = await mcpClient.ListToolsAsync();

var agent = new OpenAIClient(
    new ApiKeyCredential("local"), new OpenAIClientOptions{ Endpoint = new Uri("http://localhost:11434/v1") })
    .GetChatClient("llama3.1:8b")
    .AsAIAgent(name: "MyAgent", tools: [.. tools.Cast<AITool>()]);

var session = await agent.CreateSessionAsync();

string? userInput;
Console.Write("User: ");
while ((userInput = Console.ReadLine()) is not null)
{
    var result = await agent.RunAsync(userInput, session);
    Console.WriteLine("Agent: " + result.Text);
    Console.Write("User: ");
}
```

ModelContextProtocol v1.1.0 적용
Microsoft Agent Framework 적용

예외 발생: 유효한 OutputSchema가 아닙니다.



void로 선언된 메서드의 출력이 string이다?

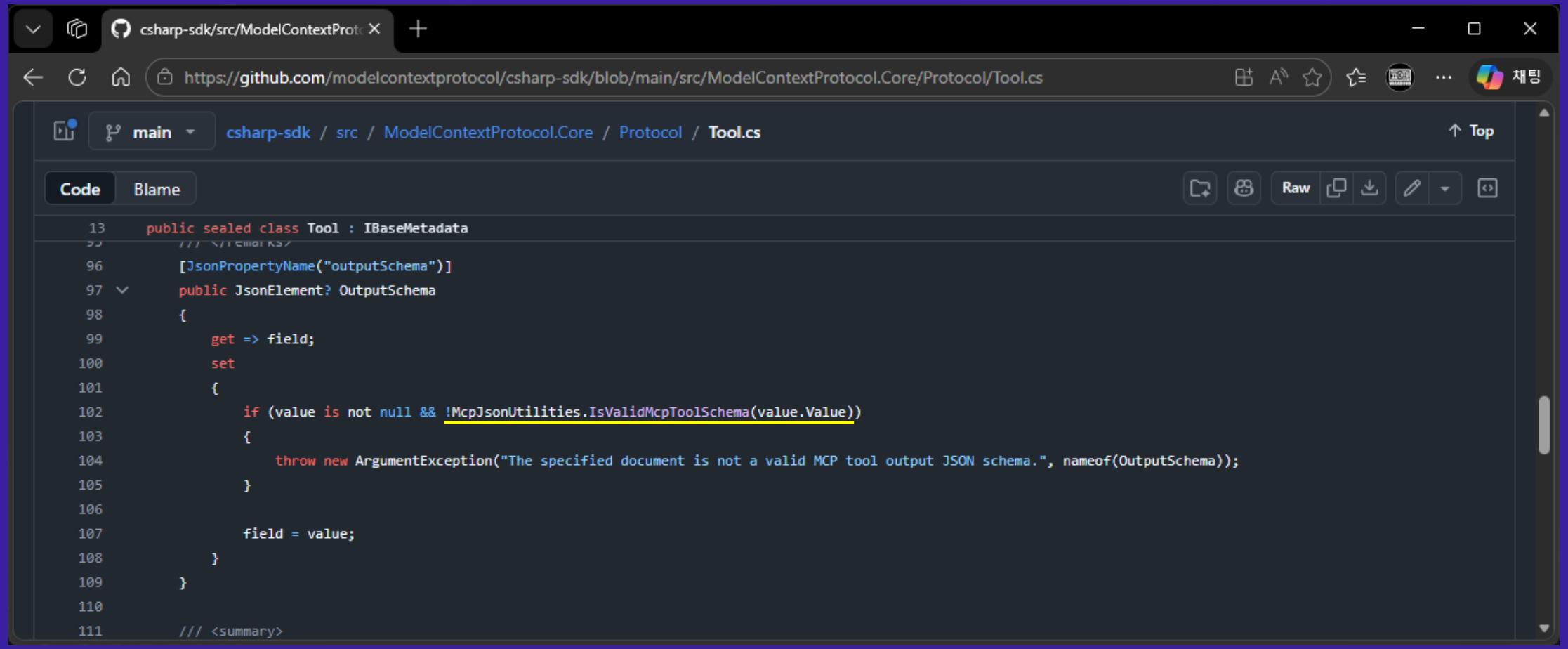



```
[McpServerTool("ac_turn_on", "에어컨을 켭니다.")]
public static void TurnOn()
    => Program.AirconRemoteController.IsRun = true;
```

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 2,
  "result": {
    "tools": [
      {
        "name": "ac_turn_on",
        "description": "에어컨을 켭니다.",
        "outputSchema": { "type": "string" }
      },
      ...
    ],
    "nextCursor": null
  }
}
```

string, int, bool 등으로 수정해도 동일한 예외 발생

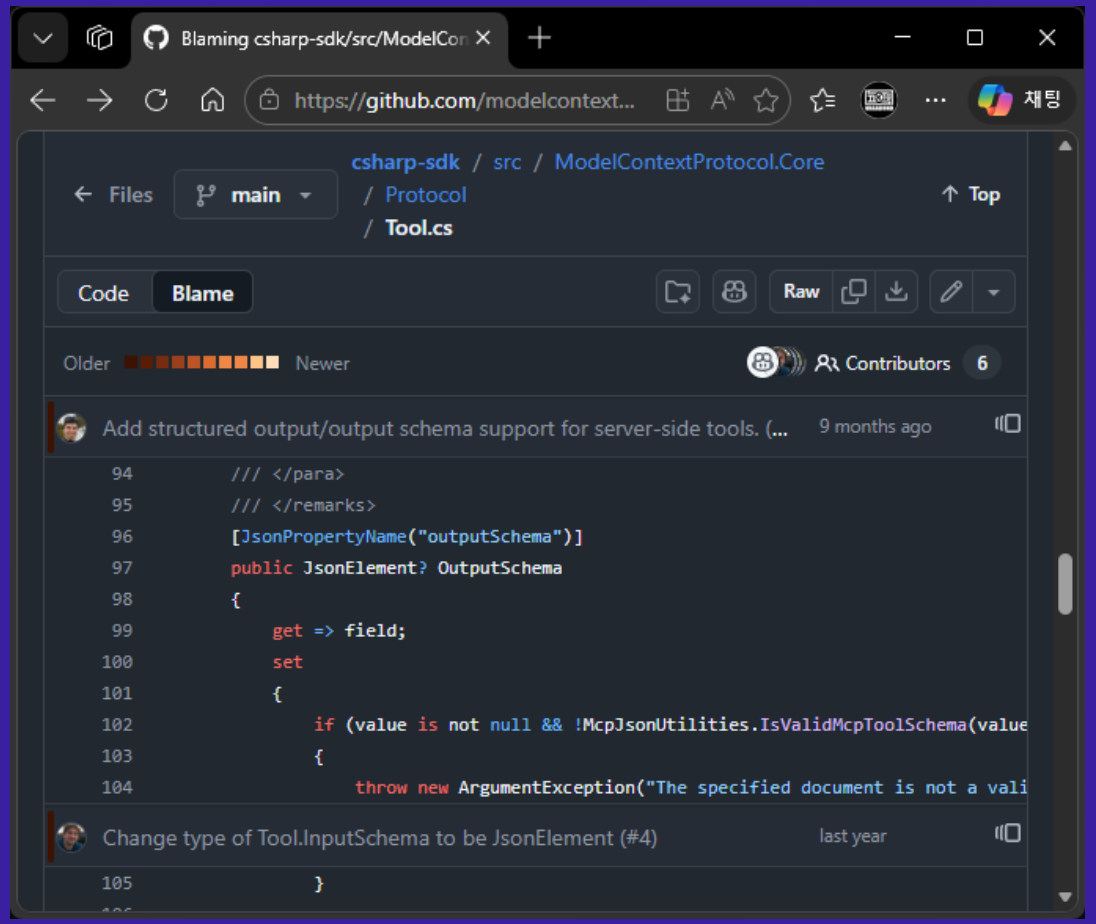
MCP C# SDK 소스코드 분석

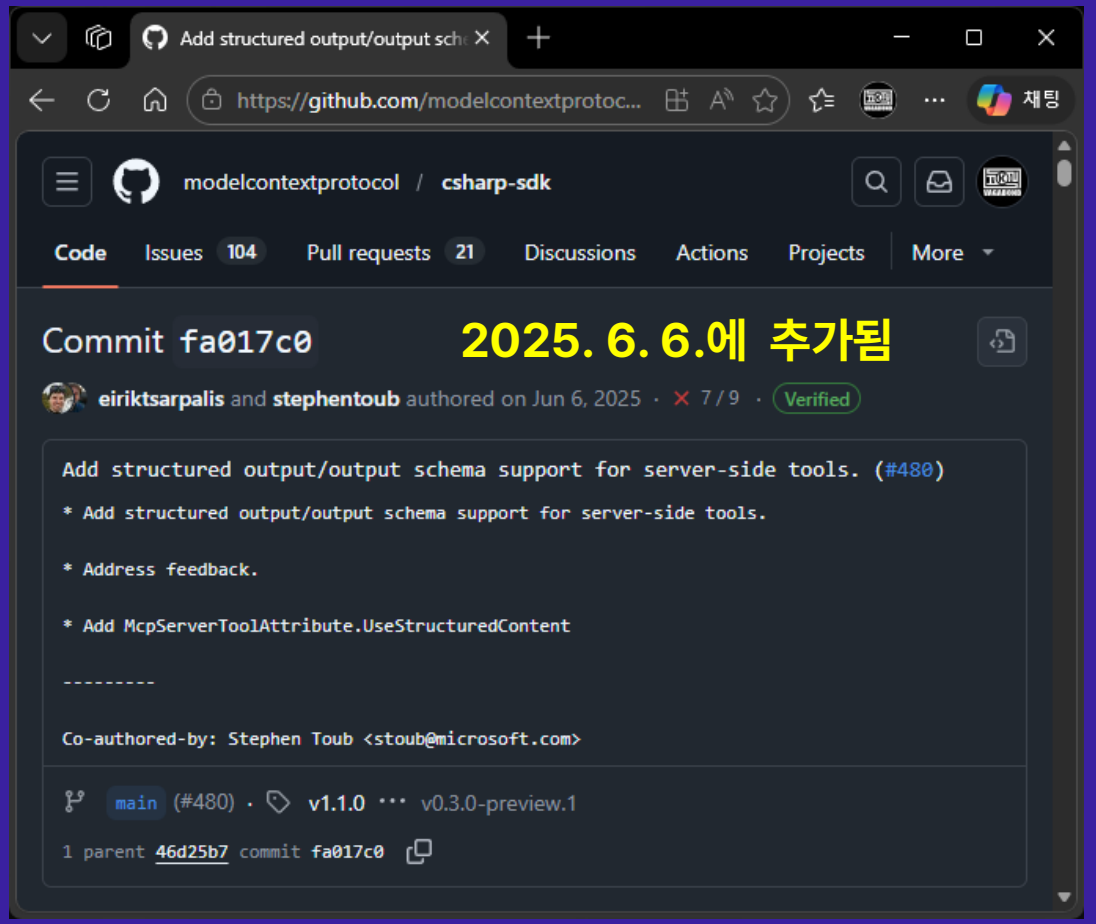


OutputSchema는 object여야만 한다!

```
63      internal static bool IsValidMcpToolSchema(JsonElement element)
64      {
65          if (element.ValueKind is not JsonValueKind.Object)
66          {
67              return false;
68          }
69
70          foreach (JsonProperty property in element.EnumerateObject())
71          {
72              if (property.NameEquals("type"))
73              {
74                  if (property.Value.ValueKind is not JsonValueKind.String ||
75                      !property.Value.ValueEquals("object"))
76                  {
77                      return false;
78                  }
79
80                  return true; // No need to check other properties
81              }
82          }
83
84          return false; // No type keyword found.
85      }
```

OutputSchema 추가 이력 조회





.NET nanoFramework의 MCP 소스 분석

- .NET nanoFramework의 MCP 서버는 2025. 6. 27.에 추가됨
  - 개발 과정에서 뭔가 혼선이 있었던 것 같음
- Object로 구조화 되지 않은 출력이면, 해당 형식으로 굳이 OutputSchema를 생성
  - `"outputSchema": { "type": "boolean" }`
- Void인 경우도 굳이 string 형식으로 OutputSchema를 생성
  - `"outputSchema": { "type": "string" }`
- **MCP C# SDK에서는 구조화된 출력일 때만 OutputSchema를 생성**
  - **또 .NET nanoFramework 리포지토리에 PR 해볼까?**

PR은 나중에 하고, 일단은 되게 해보자!

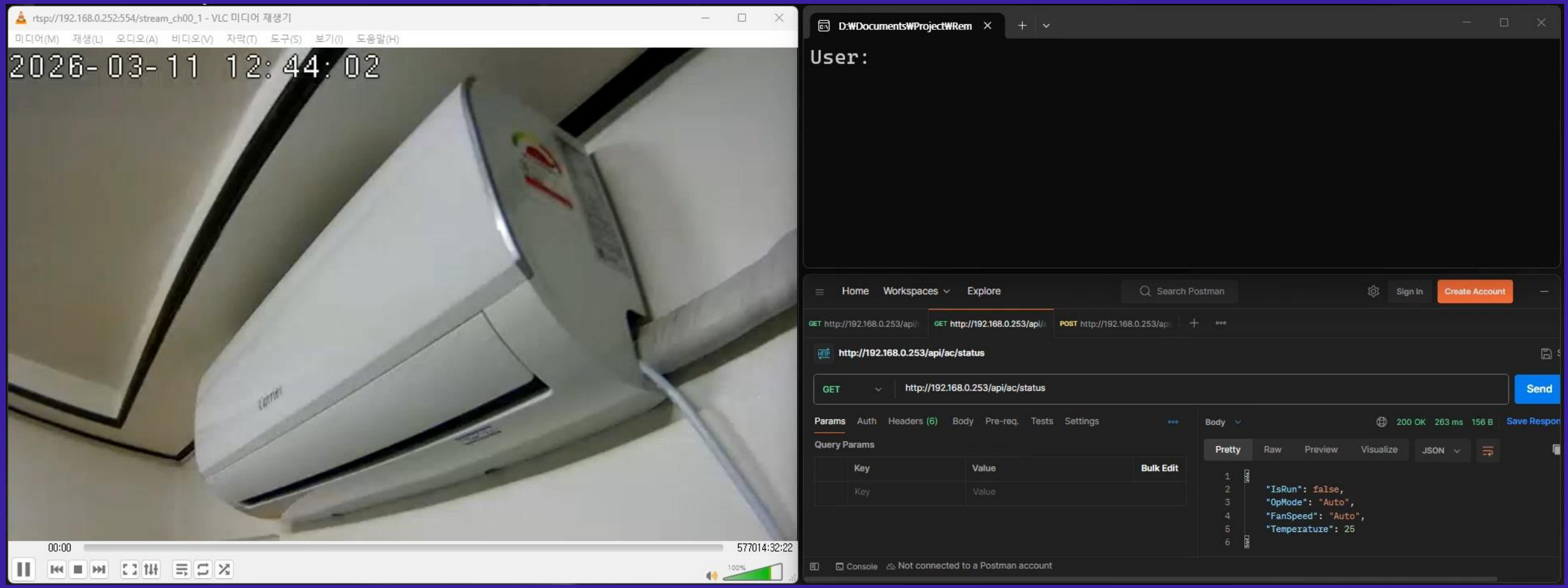
```
...

[McpServerTool("ac_turn_on", "에어컨을 켭니다.")]
public static ControlResult TurnOn()
{
    Program.AirconRemoteController.IsRun = true;
    return ControlResult.OK;
}

...

public class ControlResult
{
    public static ControlResult OK { get; } = new ControlResult("정상적으로 설정했습니다.");

    public ControlResult(string result)
    {
        Result = result;
    }

    public string Result
    {
        [Description("에어컨 조작 결과를 나타냅니다.")]
        get;
    }
}
```

모든 MCP 도구 결과를 구조화된 객체로 반환하도록 처리

Demonstration

시연 환경

시연 영상


rtsp://192.168.0.252:554/stream_ch00_1 - VLC 미디어 재생기
미디어(M) 재생(L) 오디오(A) 비디오(V) 자막(T) 도구(S) 보기(I) 도움말(H)
2026-03-11 12:44:02
00:00
577014:32:22
100%
D:₩Documents₩Project₩Rem
User:
Home
Workspaces
Explore
Search Postman
Sign In
Create Account
GET http://192.168.0.253/api/
GET http://192.168.0.253/api/
POST http://192.168.0.253/api
http://192.168.0.253/api/ac/status
GET
http://192.168.0.253/api/ac/status
Send
Params
Auth
Headers (6)
Body
Pre-req.
Tests
Settings
Query Params
Key
Value
Bulk Edit
Key
Value
Body
200 OK
263 ms
156 B
Save Respon
Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON
{
"IsRun": false,
"OpMode": "Auto",
"FanSpeed": "Auto",
"Temperature": 25
}
Console
Not connected to a Postman account

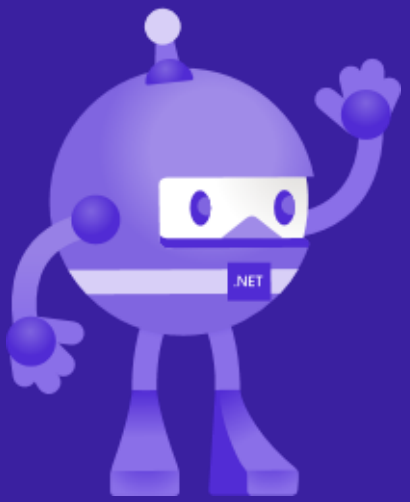
마무리하며...

.NET nanoFramework은 과연 쓸만한가?

- 사용자가 적어서 그런 것인가? 응용 라이브러리 완성도가 부실한 느낌
  - DHT22, MCP 서버 이슈 발견
  - **그렇지만 어떻게든 잘 되긴 된다?**
- 제네릭(IEnumerable<T> 등등)을 쓸 수 없어서 크게 실망함
  - **v2.0 개발이 한창 진행 중**, 제네릭 사용 가능 예정
- 대량 생산 제품에는 그다지... **1회성이나 맞춤형 프로젝트**에 좋을 듯
  - MCU 단가를 낮추면 사양도 낮아지므로 C/C++ 쓸 수밖에 없음
- 저 예산 프로젝트에서 값 비싼 PLC 대신 사용 가능할 것 같은 느낌
  - 저렴한 개발 보드에다가 **PLC 래더 개발자 필요 없이** C#으로 코딩

Thank you...

...But?



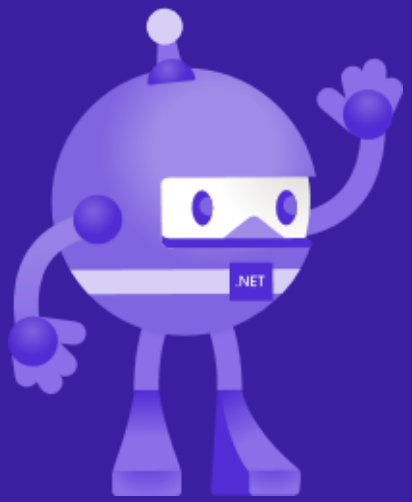
발표자 소개 – 김준형 Ph.D.

- 경남 창원의 어느 중소기업에서 20년 가까이 개발자로 근무 중
- 에너지 관리 시스템 개발 및 에너지 기술 연구 과제 수행
- 연구기관 SW 개발 용역 수행 (한국전기연구원, 한국전자기술연구원)
- Microsoft MVP (2025), 닷넷데브 운영진
- 개인 활동: Blog, GitHub, LinkedIn, YouTube
- 닉네임: Vagabond K

VAGABOND

www.vagabond-k.com

Thank you!



Presented by aws EDB INFRAGISTICS RaiDrive